

ब्रमाण्डसम्बन्धी

- पृथ्वीको न कुनै आदी छ न कुनै अन्त्य - वेद
- ब्रमाण्डसम्बन्धी अध्ययन गर्ने विज्ञान - Cosmology
- खगोलविद्को अन्तराष्ट्रिय बर्ष : सन् २००९
- **Pythagoras** : सर्वप्रथम पृथ्वी गोलो भएको बताउने
- खगोलिय पिण्डको सतहबाट परावर्तन हुने प्रकाश नाप्ने एकाई - अलविडो
- **Admund Hely** (सन् १८५६-१९४२)
 - वेलायती गणितज्ञ/ नक्षत्रविद्
 - पुच्छ्रेताराको अध्ययन गरेका
 - हेलीको पुच्छ्रेतारा सन् १६८२ मा प्रथम पटक देखिएको / ७६ बर्षमा पुनः देखिने
- Theodolite : Machine which makes the map with measuring horizontal and verticle angle
- Big Bang Theory : सर्वप्रथम प्रयोग गर्ने Fred Holy, England (सन् १९५०)
- ALMA Labrotary : चिलीको आटाकामा र बोलिभियाको सीमा क्षेत्रमा
- **Neutron Star** : खोजी सन् १९६८ मा
- **पृथ्वीको उत्पतिसम्बन्धी सिद्धान्तहरू :**
 - 1) कान्टको नेबुलर सिद्धान्त - The Gaseous Theory - सन् १९७५
 - 2) लाप्लासको निहारिका सिद्धान्त
 - 3) जिन्स र जेफ्रेको सिद्धान्त - सन् १९१७
 - 4) Inter stedlor dust hypothesis - Otto Schmidst
 - 5) वफनको सिद्धान्त - पृथ्वी सौर्यमण्डलको सिद्धान्त
- सर्वाधिक ठुलो तारापुञ्ज : IC ११०१
- **पृथ्वीबाट देखिने सर्वाधिक चम्किलो तारा :**
 1. पहिलो चम्किलो : साइरस/अल्फा कैजिन मेजोरिस/Dog Star (पृथ्वीबाट ८.६ Light Year टाढा)
 2. दोश्रो चम्किलो : Canopus
 3. तेश्रो चम्किलो : Alpha Centuries (सूर्यबाट सर्वाधिक नजिक रहेको तारा)
 4. चौथो चम्किलो : Arcturus
 5. पाँचौ चम्किलो : Vega
 6. छैटौ चम्किलो : पुनर्बसु
- **महाकल्प :**

❖ क्रिप्टोज्वाइक इरा

• आद्यजीव महाकल्प

- ४.५ अरब बर्षदेखि ५४ करोड बर्ष अघिसम्म

❖ फेनेरोज्वाइक इरा

• पूराजीव महाकल्प

- ५४ करोड वर्षदेखि- २५ करोड बर्ष अघिसम्म

• मध्यजीव महाकल्प

- २५ करोड वर्षदेखि -६ करोड ५५ लाख बर्ष अघिसम्म

• नवजीव महाकल्प

- ६ करोड ५५ लाख बर्षदेखि - हालसम्म

❖ पृथ्वीका तहहरू :

• स्थलमण्डल (Crust)

- पृथ्वीको सबैभन्दा बाहिरी पातलो भाग - पृथ्वीको करिब १६ प्रतिशत भू-भाग ओगटेको
• मध्यमण्डल (Mental) - स्थल र केन्द्रमण्डलको बिचको भाग - करिब 68 % भू-भाग ओगटेको
• केन्द्रमण्डल (Core) - सबैभन्दा भित्री भाग - करिब १६% भू-भाग ओगटेको

❖ वायुमण्डलका तहहरु :

• निम्नमण्डल - सतहदेखि - 16 कि.मी. को उचाईसम्म
• समतापमण्डल - 16 कि.मी. देखि - 50 कि.मी उचाईसम्म
• मध्यमण्डल - 50 कि.मी.देखि - 80 कि.मी. उचाईसम्म
• तापीयमण्डल - 80 कि.मी. देखि - 720 कि.मी. उचाईसम्म
• बाह्यमण्डल - 720 कि.मी. भन्दा माथि उचाईमा

- Greek वर्णमालामा अक्षर : २४ वटा (प्रथम - अल्फा/ अन्तिम - ओमेगा)

❖ सप्तर्षी : Ursa Major / Great Bear :

- उत्तरी गोलार्धको मध्यमा सात वटा/ डाडु आकारको
- ध्रुवतारालाई W आकारमा परिक्रमा गर्ने

❖ ध्रुवतारा :

- उत्तरी ध्रुवको माथि
- जहाजी दिशा छुट्याउने तारा

❖ तारामण्डल

- ८८वटा
- Dragon/ Unicorn
- ❖ **काल पुरुष** : शिकारी पात्र (Orion)
- बीचमा ३ वटा/ कुनामा ४ वटा

❖ कण्यप :

- उत्तरी आकासमा ५ वटा

❖ पुच्छेतारा :

- सन् १९९४ मा वृहस्पति ग्रहमा ठक्कर खाने : सुमेकर लेभी

❖ International Astronomical Union :

- स्थापना : 28 July 1919
- मुख्यालय : पेरिस, फ्रान्स
- Ist IAU General Assembly - 1922 (Rome, Italy)
- 30th IAU General Assembly - 2018 (Vienna, Austria)
- 31st IAU General Assembly - 2022 August 1 (Busan, South Korea)

❖ Nicolas Copernicus - Poland

- Heliocentric Model प्रस्तुत गर्ने वैज्ञानिक

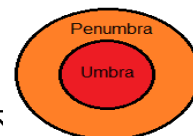
❖ धुमकेतु :

- Temple Tootle : सन् १९९८ नोभेम्बर १७ मा सुरु देखिएको
- केन्द्र भाग : कोमा
- खोजी गर्ने : Admund Hely

सौर्य मण्डलसम्बन्धी

- आकारको आधारमा सानोदेखि ठुलोको क्रम : Mercury/ Mars/ [VENUS - Venus/ Earth/ Neptune/ Uranus/ Saturn]/ Jupiter

- सूर्यबाट दुरीको आधारमा नजिकबाट टाढाको ग्रह : बुध - शुक्र - पृथ्वी - मंगल - वृहस्पति - शनि - अरुण - वरुण
- हाम्रो सौर्यमण्डलमा 1 सूर्य, 8 ग्रह, 5 पुङ्के ग्रहहरू, 173 उपग्रह (IAU अनुसार) रहेका
- सर्वप्रथम ग्रहहरूले सूर्यलाई elliptical path मा घुम्ने कथन : Kepler
- ग्रहहरूको आफ्नै घुमाई : अक्षमा परिभ्रमण/ Axis/Daily Motion
- ग्रहहरूको सूर्यलाई घुमाई : कक्षमा परिक्रमण/ Orbit/Yearly Motion
- Merinar Programme: बुध - शुक्र र पृथ्वीको अध्ययनको लागि - सन् १९६२ जुलाई २२ - १९७३ नोभेम्बर ३ सम्म संचालित
- उपग्रह नहुने ग्रह : बुध र शुक्र
- Giant Ice: अरुण र वरुण
- Territorial Planet/ Inner Planet (बुध - शुक्र - पृथ्वी - मंगल)
- Gas Giant/ Outer Planet (वृहस्पति - शनि - अरुण - वरुण)
- धेरै हावा चल्ने ग्रह : शनि र वरुण
- Highest Rotation : बृहस्पति
- Highest Revolution : बुध
- Lowest Rotation/ Lowest revolution : वरुण
- सूर्य (Sun) :
 - ग्रिक भाषामा : Helios/ पृथ्वीको नजिकको तारा/ सूर्यले आफ्नो अक्षमा परिभ्रमण गर्न २५ दिन ५ घण्टा लाग्ने
 - सूर्यको चुम्बकीय क्षेत्र ११ बर्षमा उल्टिने/ recorded प्रथम सौर्यआँधी : सन् १८५९ मा
 - आकाशगंगा तारापुञ्जमा रहेको
 - मध्यम आकारको तारा/ सौर्यमण्डलको ९९.८९ % भाग ओगटेको/ अन्य ग्रहको पिण्ड भन्दा ७४० गुणा बढी पिण्ड भएको
 - व्यास - १३,९२,४००/ सापेक्षित घनत्व १.४१/ पृथ्वीबाट दुरी १४ करोड ८८ लाख कि.मी.
 - औसत तापक्रम ५५४० (१००००°F)/ केन्द्रिय तापक्रम १५००००००°C
 - बतासको बेग ५०० km/hr / पिण्ड 2×10^{30} kg
 - बिचको धब्बा Umbra/ वरिपरिको घेरा Penumbra
 - सूर्यबाट पृथ्वीमा प्रकाश आइपुग्न लाग्ने समय : ८ मि. २० ;
 - सूर्यले परिक्रमा गर्ने कक्षको केन्द्र बिन्दु galactic centre/ तारापुञ्जको परिक्रमा गर्न लाग्ने समय : २५ करोड बर्ष (जसलाई cosmic year भनिन्छ)
 - सूर्यको गति - २२१ कि.मी. / घण्टा
 - पृथ्वीभन्दा सूर्यको गुरुत्व बल २८ गुणा बढी
 - पृथ्वीभन्दा सूर्यको व्यास १०९ गुणा बढी/ पिण्ड ३,३२,९४६ गुणा बढी/ आयतन १२,९९,३७० गुणा बढी
 - सूर्यलाई हेर्ने उपकरण : Helioscope/ विकिरण मापक यन्त्र : Parhelioscope
 - अध्ययन गर्ने प्रथम यान : Skylab
- बुध (Mercury) : Morning star/ संचारका देवता/ वाणिज्यका संवाहक
 - सबैभन्दा सानो ग्रह/ वायुमण्डल नभएको ग्रह/ सूर्यको नजिकको ग्रह
 - Carolis Basin : १५५० कि.मी. को खाल्डो
 - पठाइएको प्रथम यान : मेरिनर-१०, सन् १९७३
 - परिक्रमा गर्ने प्रथम यान : Messenger
 - Swift Planet (एकातर्फ धेरै चिसो र एकातर्फ धेरै तातो)/ सधैं एकै भाग पृथ्वीतर्फ फर्कने



- **शुक्र (Venus)** : Morning and Evening star/ Sister and Twin planet of Earth/ Goddess of Love and Beauty
 - Planet of Mystery/ चम्कीलो र तातो ग्रह/ Bringer of light and Bringer of dauh/Acidic clouds
 - पृथ्वीबाट अनुसन्धान गरिएको प्रथम ग्रह
 - Merinar-2 बाट सन् 1962 मा सफल यात्रा
 - धेरै पाइने : कार्बनडाइअक्साइड
 - सोभियत यान भेनेरा-3 द्वारा सन् १९६७ मा अनुसन्धान
 - सतहको तापक्रम : 100°C
- **पृथ्वी (Earth)** : सजिव ग्रह/ मेटरस्टार/ World Mother/Water planet/Tectonic plate हुने ग्रह/ Blue Marble / Mother Planet
 - सूर्यको प्रकाश पृथ्वी सम्म आइपुग्ने ८ मिनेट २० सेकेण्ड
 - पृथ्वी पश्चिमबाट पूर्वतर्फ 1600 कि.मी. प्रतिघण्टाको गतिमा घुम्छ
 - उत्पत्ति : साढे चार अर्ब वर्ष पहिले/ जेठो वस्तु : पानी
 - क्षेत्रफल ५१ करोड व.कि.मी./ सूर्यको १३ लाख भागको १ भाग रहेको
 - ध्रुवीय व्यास : १२७१४ कि.मी./ भूमध्यरेखीय व्यास : १२७५६ कि.मी./ औसत व्यास : १२७३५ कि.मी.
 - परिधी - ४०,८०० कि.मी.
 - जमिनको भाग - 29.2 % र पानी - 70.8 %
 - २३ सेप्टेम्बर शरद सम्पात र २१ मार्च वसन्त सम्पात
 - जुन २१ कर्कट क्रान्ती तथा डिसेम्बर २२ मकर क्रान्ति
 - सर्वाधिक बढी घनत्व हुने ग्रह
 - पिण्ड : 6.6×10^{10} के.जी.
 - हावाको दवाव भएको भूमध्यरेखीय क्षेत्र : Doldrums
 - पृथ्वीको तापक्रम तातो वा चिसो नभई समान हुने कारण : Echo-Sphere
- **मंगल (Mars)** : रातो ग्रह (लिमोनाइट- Iron Oxide नामको खनिजको कारण) / रोमन युद्धका देवता
 - उपग्रह : फाबोस र डिमोस
 - पठाइएको प्रथम यान : Viking-1 / Series : Merinar-9
 - सौर्यमण्डलको अग्लो पर्वत : Nix Olympus Mons - 21,229 मि.
 - गल्लिछ : Valles Mariners (चिन्ह - Canals)
 - अनुसन्धान : Mars Science Labrotary Curiosity Verinars
- **वृहस्पति (Jupiter)** : सबैभन्दा ठुलो ग्रह/ सबैभन्दा बेगले घुम्ने ग्रह/ ग्रहहरूको राजा
 - सबैभन्दा बढी उपग्रह भएको/ King of god / god of sky / Lightning
 - पृथ्वीभन्दा 218 गुणा ठुलो/ गुरुत्वप्रवेग : 25 मि./से.
 - राता ठुला धब्बा भएको/ अक्षमा सर्वाधिक त्रिभुज वेगमा घुम्ने
 - ठुलो उपग्रह : गेनिमिड (Jupiter - II) वा साइमन मेरियन (ग्यालिलियोका अनुसार)
 - धेरै उपग्रह भएको ग्रह/ उपग्रह : युरोपा, IO, क्यालिष्ट्रो, हिमालिया, लिडा, सिनोपे, थेवे
 - बाँकी सात ग्रहहरूको भन्दा बढी पिण्ड भएको
 - अध्ययन अभियान : पायोनियर श्रृङ्खला - USA
 - सर्वाधिक छोटो दिन हुने ग्रह
- **शनि (Saturn)** : घेरायुक्त ग्रह/ पानीमा तैरने ग्रह/ Roman god of Agriculture
 - God's Sickel/Strings of pearls/Planet Like Moon
 - सर्वाधिक कम घनत्व हुने ग्रह

- दोश्रो ठुलो ग्रह/ सुन्दर ग्रह/ विपत्ति कारक ग्रह/ छाँयापुत्र
- उपग्रह : टिटान वा टाइटन (ठुलो उपग्रह)/ रिया (दोश्रो ठुलो)/ फोबे (सानो)/ पेण्डोरा, डायोनी, टेथिस, एण्सेल्डस/ माइमस/ हाइपेरियन/ फिवी
- **अरुण (Uranus)** : पश्चिमबाट सूर्य उदाउने ग्रह/ असफल ग्रह/ अकासका देवता
 - Ice giants/Coldest planet/ प्रातकालका देवता/ वृहस्पतिका हजुरबा
 - खोजी : फ्रेडरिक विलियम हार्सल – सन् 1781 मार्च 13
 - उपग्रह : ट्राइटन, ओवेरोन, आत्रियल, एरियल, मिराल्ड, क्युपिड
 - प्रथम यान : भोयाजर-२, सन् 1986
 - पृथ्वीबाट नाङ्गो आँखाले देख्न नसकिने
- **वरुण (Neptune)** : चिसो ग्रह/ सबैभन्दा टाढाको ग्रह/ लेभरियर्स प्लानेट/ Blue blue planet
 - जल तथा समुन्द्रका देवता
 - सन् 1846 मा जोन गालेले पत्ता लगाएका
 - खोज : अर्वेन र ग्यालिलियो – सन् 1846 सेप्टेम्बर 23
 - उपग्रहहरूले विपरित दिशाबाट परिक्रमा गर्ने

ग्रहको नाम	रंग	सूर्यबाट दुरी	औसत व्यास	औसत घनत्व
1. बुध	खैरो	5.76×10^6 कि.मी.	4,847 कि.मी.	5.42 gm/cm^3
2. शुक्र	सेतो मिश्रित पहेँलो	10.72×10^6 कि.मी.	12,035 कि.मी.	5.25 gm/cm^3
3. पृथ्वी	निलो-हरियो	14.88×10^6 कि.मी.	12,735 कि.मी.	5.52 gm/cm^3
4. मंगल	रातो	22.56×10^6 कि.मी.	6,742 कि.मी.	3.99 gm/cm^3
5. वृहस्पति	सेतो-रातो	76.8×10^6 कि.मी.	11,39,040 कि.मी.	1.33 gm/cm^3
6. शनि	पहेँलो	144×10^6 कि.मी.	1,15,811 कि.मी.	0.69 gm/cm^3
7. अरुण	हरियो	288×10^6 कि.मी.	50,441 कि.मी.	1.27 gm/cm^3
8. वरुण	हल्का पहेँलो	448×10^6 कि.मी.	48,972 कि.मी.	1.64 gm/cm^3

ग्रहको नाम	उपग्रह	कक्षमा परिक्रमण अवधी	अक्षमा परिभ्रमण अवधी	कक्ष भ्रमण गति
1. बुध	-	88 दिन	59 दिन	48 कि.मी./से.
2. शुक्र	-	225 दिन	243 दिन	36 कि.मी./से.
3. पृथ्वी	1	365 दि. 5 घ. 48 मि. 46 से.	23 घ. 56 मि. 4 से.	30 कि.मी./से.
4. मंगल	२	687 दिन	42 घ. 37 मि. 22 से.	24 कि.मी./से.
5. वृहस्पति		12 वर्ष	9 घ. 55 मि. 30 से.	13 कि.मी./से.
6. शनि		29.5 वर्ष	10 घ. 30 मि.	10 कि.मी./से.
7. अरुण		84 वर्ष	17 घ. १४ मि.	6.8 कि.मी./से.
8. वरुण	13	164 वर्ष	16 घ. ६ मि.	5.43 कि.मी./से.

- **फुच्चे ग्रहहरू** : यम/ सिरस/ Haumes/ Makemake/ Eries
- **यम (Pluto)** : Dwarf planet /Kuiper belt को ठुलो पिण्ड/ पाताल लोकका देवता

- यमग्रह लाई सन् 1//5 अगष्ट 23-24/ चेक सम्मेलनले ग्रहको सूचिबाट हटाइएको मान्यता : सेप्टेम्बर १
- सन् 1930 मा नवौं ग्रहको मान्यता
- खोज : लोवेल Observatory – सन् 1930 फरवरी 18
- परिपरीका पिण्डहरु – Moons – ५ वटा - चारोन/ निक्स/ हाइड्रा/ कार्बोरोस/ स्टिड्स
- रंग : हल्का खैरो
- **चन्द्रमा (Moon) : पृथ्वीको एकमात्र उपग्रह**
 - **The giant-impact hypothesis/ Big Splash/ Theia Impact** suggests that the **Moon** formed from the ejecta of a collision between the proto-Earth and a Mars-sized planet.
 - चन्द्रमा (Full Moon)/ औसी (New Moon)/ आकाश : कालो
 - व्यास : 3,559 कि.मी./ अग्लो पहाड : Darfal Peak
 - झुकाव : 5.15° / पृथ्वीमा चन्द्रमा बाट प्रकाश आइपुग्न लाग्ने समय : 1.3 से.
 - पृथ्वीलाई घुम्ने अवधी : 27 दिन 7 घण्टा 43 मिनेट 11.47 सेकेण्ड
 - चन्द्रमास : दुई औसी बीचको अवधी - 29 दिन 12 घण्टा
 - नक्षत्रमास : 27 दिन ८ घण्टा
 - सर्वाधिक खोजिएको उपग्रह
 - नेपालमा चन्द्रमाको ढुंगा : मेयर वेसाल्ट/ सुनसरीको शितागंज शान्तिवन एभरेष्ट विज्ञान केन्द्रमा
 - चन्द्रमामा प्रथम यान : लुना-२/ USSR सन् 1959 सेप्टेम्बर 12
 - चन्द्रमामा प्रथम मानव यान : Apollo-11/ USA
 - मानव पाइला : सन् 1969 जुलाई 20/ प्रक्षेपण : 16 जुलाई - फिर्ता जुलाई 24
 - स्थान : Sea Of Tranquility (Neil Armstrong/ Adbard Aldrin/ Michael Collins)
 - Neil Armstrong को निधन : सन् 1912 अगष्ट 25
 - चन्द्रमामा तेश्रो राष्ट्र : चीन/ सन् 2013 डिसेम्बर 14/ छ्वाङ हवो -3 : Way Of Rainbows
- **How many people have walked on the moon**

Apollo 11	Apollo 12	Apollo 14	Apollo 15	Apollo 16	Apollo 17
21 July 1969	1969	1971	1971	1972	1972
Neil Armstrong Buzz Aldrin	Pete Conrad Alan Bean	Alan Shepard Edgar Mitchell	David Scott James Irwin	John Young Charles Duke	Gene Cernan Harrison Schmitt
- **सम्पात** : दिन र रात बराबर हुने दिन – मार्च २१ र सेप्टेम्बर २३
- सूर्यबाट पृथ्वी सबैभन्दा नजिक पुग्ने विन्दु : Perihelion (जुन २१)/ सबैभन्दा टाढा पुग्ने विन्दु : Apihelion (डिसेम्बर २२)
- पृथ्वी र चन्द्रमा दुवैको Orbit काटिने विन्दु : राहु र केतु
- **शिशु ग्रहहरु** : मंगल र वृहस्पतिका बीचका साना आकाशीय पिण्डहरु
- खोजी : सन् १८०१ मा
- सिरस, जुना, पालस, भेष्टा, अष्टेरिया, हेवे, आइरिस, फ्लेरा, मेटिस, हाइमिया
- सबैभन्दा ठुलो : सिरस
- **ग्रहण (Eclipse) :**
 - प्रकार : 2 (सूर्य ग्रहण/ चन्द्र ग्रहण)/ प्रकृतिको आधारमा -खग्रास/ खण्डग्रास/ वलय)
 - एक वर्षमा बढिमा दुई पटकसम्म लाग्ने
 - सूर्य र पृथ्वीको बिचमा चन्द्रमा आएर चन्द्रमाको छायाँ पृथ्वीमा परेको अवस्था : सूर्य ग्रहण
 - खग्रास सूर्य ग्रहणले पृथ्वी ढाक्ने क्षेत्र - 270 कि.मी^२
 - खण्डग्रास सूर्य ग्रहणले पृथ्वी ढाक्ने क्षेत्र : 3,459 कि.मी^२

- खग्रास सूर्य ग्रहणको अवधि : 8 मिनेट (पश्चिमबाट पूर्वतर्फ)
- खण्डग्रास सूर्य ग्रहणको अवधि : ४ घण्टा
- लामो सूर्य ग्रहण : सन् 1955/ फिलिपिन्समा 7 मिनेट 55 सेकेण्डसम्म लागेको
- खग्रास सूर्य ग्रहण एक पटक पछि पुनः 360 वर्षपछि लाग्ने
- ग्रहण समाप्ति पछिको सूर्यास्तता : ग्रस्तता
- ❖ **अन्तरिक्ष सम्बन्धी :**
 - नेपालमा अन्तरिक्ष सम्बन्धी विषय वजेटमा समावेश - वि.सं. 2069/70
 - अन्तरिक्षमा पठाएको पहिलो यान : स्पुतनिक-१-रुस (सन् 1957 अक्टोबर 4)
 - स्पुतनिक - २ (लाइका कुकुरसमेत) सन् 1957 नोभेम्बर 9
 - अन्तरिक्षमा जाने पहिलो ब्यक्ति : युरी गागरिन/ अन्तरिक्षको कोलम्बस भनिने (USSR)
 - भोस्तोक-१ बाट सन् 1961 अप्रिल 12 मा
 - निधन : सन् 1968 मार्च 27
 - अन्तरिक्षमा जाने पहिलो महिला : भ्यालेन्टोना तेरेस्कोभा/ रुस
 - भोस्तोक-6 बाट सन् 1963 जुन 13
 - अमेरिकाले पठाएको पहिलो अन्तरिक्ष यान : एक्सप्लोर-1/ 1958 जनवरी 31
 - प्रथम अमेरिकी अन्तरिक्ष यात्री : एलान सेपार्ड/ सन् 1961 मे 5
 - प्रथम अमेरिकी महिला अन्तरिक्ष यात्री : स्याली राइड/ सन् 1983 जुन 18
 - अमेरिकाको एपोलो अभियान :
 - घोषणा : सन् 1961/ राष्ट्रपति - जोनएफ. केनेडी
 - अन्तरिक्षमा मानव यान पठाउने तेश्रो राष्ट्र : चीन/ सेञ्झाउ-५
 - सन् 2003 अक्टोबर 15
 - अमेरिकाको एपोलो यान र सोभियतको सोयुज यानको अन्तरिक्षमा मिलन - सन् 1975 जुलाई 17 मा राती 9:30 बजे
 - हालसम्म ४० देशका नागरिक अन्तरिक्षमा पुगेका
 - अन्तरिक्षमा हिड्ने पहिलो महिला : स्वेतलाना साबित्सक्या (रुस)
 - सोयुज-7 यानबाट सन् 1984 जुलाई 25 मा/ 3 घण्टा 25 मिनेट हिडेकी
 - श्रृङ्खला सुरु : सन् 1967 अक्टोबर 2
 - पहिलो पुरुष : अलेक्सी अर्कोभिच लियोनोभ
 - बिश्वको सबैभन्दा शक्तिशाली टेलिस्कोप अमेरिकाको पालोमर बधशाला पर्वतमा रहेको
 - स्काई ल्याब प्रक्षेपण : सन् 1973 मे 14 - फिर्ता : सन् 1977 जुलाई 11/ हिन्द महासागरमा
 - US Challenger Space : सन् 1983 जुन 18- ५ यात्रीहरु समेत स्याली राइड
 - US Discovery यान : सन् 1985 जनवरी 14
 - अन्तरिक्षमा स्थान निर्धारण सम्मेलन - सन् 1982 अगष्ट 9-11/ अष्ट्रियाको भियना
 - प्रथम संचार उपग्रह : Project Score/ सन् 1958 डिसेम्बर 18
 - चीनले निर्माण गरेको अन्तरिक्ष केन्द्र : तियानगोड-1/ सन् 2020 सम्म
 - प्रथम अन्तरिक्ष पर्यटक : डेनिस टिटो/ USA / सन् 2001
 - प्रथम महिला अन्तरिक्ष पर्यटक : अनुसेह अन्सारी/ USA / सन् 2006

अन्तरिक्ष पर्यटक	देश	वर्ष
पहिलो - डेनिस टिटो	USA	सन् 2001
दोश्रो - मार्क सटल	दक्षिण अफ्रिका	सन् 2006
तेश्रो - गोगरी ओल्सन		

चौथो - अनुसेह अन्सारी	USA (इरानी मूलका)	सन् 2006
पाँचौं - चार्ल्स सिमोन	USA (हंगेरियन मूलका)	सन् 2007 र 2008

- अन्तरीक्षमा प्रथम पत्रकार : तोयोहितो अकिया/ जापान - सन् 1990 डिसेम्बर 2
- अन्तरीक्षमा बाँदर : Eno/ USA सन् 1962
- अन्तरिक्षमा लामो समय विताउने : गेनाल्डी पाडाल्का (पुरुष)/ सुनिता विलियम (महिला)
- रुसको अन्तरीक्ष प्रक्षेपण केन्द्र - बैकानुर कस्मोड्रम
- ❖ अन्तरीक्षमा प्रवेश गर्ने राष्ट्रहरू : 13 countries that have built rockets and launched them into orbit

	Country	Satellite	Rocket	Location	Date (UTC)
1.	रुस	Sputnik -1	Sputnik-PS	Baikonur(Kazakhstan)	सन् 1957 अक्टोबर 4
2.	USA	Explorer -1	Juno I	Cape Canaveral	सन् 1958 फरबरी 1
3.	फ्रान्स	Astérix	Diamant A	Hammaguir, Algeria	सन् 1965 नोभेम्बर 26
4.	जापान	Ohsumi	Lambda-4S	Uchinoura	सन् 1970 फरबरी 11
5.	चीन	Dong Fang Hong I	Long March 1	Jiuquan	सन् 1970 अप्रिल 24
6.	बेलायत	Prospero	Black Arrow	Woomera, Australia	सन् 1971 अक्टोबर २८
7.	ESA	CAT-1	Ariane 1	Kourou, French Guiana	सन् 197९ डिसेम्बर 24
8.	भारत	Rohini 1 (RS-1)	SLV	Sriharikota	सन् 1979 अगष्ट 12
9.	इजरायल	Ofeq -1	Shavit	Palmachim	सन् 1988 सेप्टेम्बर 19
10.	युक्रेन	Strela-3 (x6, Russian)	Tsyklon-3	Plesetsk, Russia	सन् 1991 सेप्टेम्बर 28
	रुस	Kosmos 2175	Soyuz-U	Plesetsk	सन् 1992 जनवरी 21
11.	इरान	Omid	Safir-1A	Semnan	सन् 2009 फरवरी 2
12.	उ. कोरिया	Kwangmyŏngsŏng-3 Unit 2	Unha-3	Sohae	सन् 2012 डिसेम्बर 12

विश्वको भूगोल

- Geography - geo + graphy (geografein- Greek word)
- pedology - माटो विज्ञान
- भूगोल : भौतिक भूगोल र मानव भूगोल
- **Eratosthenes** : भूगोलका पिता/ ग्रिकका भूगोलविद्/ Beta उपाधि/ गणितज्ञ
 - नक्षत्रविद्/ geography शब्दको सर्वप्रथम प्रयोग गर्ने
 - पृथ्वीको प्रथम नक्सा निर्माण/ पृथ्वीको झुकाव/ पृथ्वी र सूर्य बीचको अनुमानित दुरी पता लगाउने
 - Leap Year को अवधारणा प्रस्तुत
 - पृथ्वीको सतहमा सूर्यको किरण समानान्तर प्रवेश गर्ने अवधारणा
 - पृथ्वीको परिधी/ Latitude and Longitude को अवधारणा
 - चन्द्रमामा एक क्रेटरको नाम Erathosthenes राखिएको
 - Algorithm and prime number को शत्रुको अवधारणा/ Cartography विद्याको सुरुवात
- आधुनिक भूगोल विधाका संस्थापक : कार्ल रिटर
- आधुनिक भूगोलका पिता : अलेक्जेंडर भोन हम्भेल्ड
- Man and earth are the two most dynamic elements of geography – Miss sample
- Cartography - The art of map
- मानव भूगोलका पिता : फ्रडरिक राजेल (जर्मन) / उन्नाइसौं शताब्दीमा विकास
- Social Geography शब्दको पहिलो प्रयोग : एलिसिरि क्लुज (फ्रान्स)
- इतिहासकार हेरोडोटसका अनुसार तीन महादेश : एसिया/ अफ्रिका/ युरोप
- स्थल भू-भाग उत्तरी गोलार्धमा बढी र दक्षिणी गोलार्धमा कम भएको
- पृथ्वीमा जमिनको भाग - 29.2 प्रतिशत र पानीको भाग - 70.8 प्रतिशत रहेको
- ❖ **पृथ्वीमा रहेका 6 महादेशहरू बारे :**
- **एसिया महादेश :**
 - क्षेत्रफल र जनसंख्याको आधारमा सबैभन्दा ठुलो महादेश/ विषमताको महादेश/ Home of man
 - अधिकांश भू-भाग उत्तरी गोलार्धमा/ प्रमुख वाली : धान
 - एसिया र उत्तर अमेरिका बीच : बेरिङ सागर
 - एसिया र अफ्रिका बीच : लाल सागर
 - एसिया र युरोप बीच : युराल, ककेसस पर्वत
 - भौगर्भिक हिसाबले सर्वाधिक कान्छो महादेश
 - धेरै भाषा बोलिने देश : भारत
- ❖ **अफ्रिका महादेश :**
 - दोस्रो ठुलो महादेश/ धेरै मूलुक भएको/ भूमध्य रेखाले करिब बीचबाट काटेको/ कालो-अँध्यारो महादेश/ विविधताको महादेश
 - दुई तिहाई भाग उत्तरी गोलार्धमा र एक तिहाई भाग दक्षिणी गोलार्धमा
 - सबै युगको प्राचिनतम एवं नविनतम संस्कृति पाइने/ उच्चसमस्थलीको महादेश
 - यो महादेशको बारेमा सर्वप्रथम जानकारी गराउने व्यक्ति : डेभिड लिभिडस्टोन
 - सबैभन्दा ठुलो हिराखानि : किम्बरखान भएको
 - स्वर्ण उत्पादक शहर जोहानेसबर्ग (दक्षिण अफ्रिका) भएको
 - जनावरको अद्भुत वासस्थान भएको
 - सर्वाधिक तातो हावापानी : लिविया र चिसो हावापानी : मोरक्को
 - घना जंगलमा वस्ने अदिवासी : Pigmis

- उष्ण सदाबहार जंगल - Rain Forest
- भाषिक विविधताको महादेश/ 2000 वढी भाषा वोलिने
- मसाई जातीको बसोबास भएको : केन्या र ताञ्जानीया

Heart Of Africa	Burundi
Dead Heart of Africa	Chad
Warm Heart of Africa	Malawi
Horn of Africa	Somalia/ Ethiopia/ Eritria/DJibuti (SEED)

❖ उत्तर अमेरिका महादेश :

- तेस्रो ठुलो महादेश/ नयाँ संसार भनि चिनिने/ पश्चिमी गोलार्धको महादेश/ सम्पूर्ण भाग उत्तरी गोलार्धमा
- विश्वको सर्वाधिक ठुलो ताजा पानीको ताल - सुपेरियर ताल रहेको
- विश्वको ठुलो गुम्बज- एस्ट्रोडम रहेको/ बिश्वको ठुलो नेशनल पार्क - नर्थ इष्ट ग्रिनल्याण्ड नेशनल पार्क रहेको
- अमेरिगो विस्पुस्की नामक यात्रीको नामबाट नामाकरण
- सन् १४९२ मा स्पेनका क्रिस्टोफर कोलम्बसले पता लगाएका
- सर्वाधिक लामो समुन्द्र किनारा भएको देश : Canada

• ग्रेक लेक समूह - सुपेरियर/ मिचिगन/ ह्युरन/ इरी/ ओन्टेरियो

❖ दक्षिण अमेरिका महादेश :

- चौथो ठुलो महादेश/ चराहरुको महादेश
- Fire proof राजधानीको महादेश
- विश्वको सर्वाधिक दक्षिणमा रहेको शहर : पुन्टा एरिनाज् (Capital city of Chile)
- सर्वाधिक उचाईमा रहेको शहर : लापाज (वोलिभिया)/ उचाई : 3658 मि.
- सर्वाधिक ठुलो तामाखानी : चिलीमा (पहिलो बढी तामा उत्पादक राष्ट्र - चिली/ दोश्रो राष्ट्र - पेरु)
- विश्व माया सइट र कोपन सम्पदास्थल रहेको
- एण्डिज पर्वतमालाको वृष्टिछाँया सृजित मरुभूमी : पाटागोनियन रहेको
- भौगोलिक आधारमा दक्षिण अमेरिकाका भाग - एण्डिज पर्वत श्रेणी/मध्यसमथल भूमि/पूर्वी उच्च भूमी

❖ अन्टार्कटिका महादेश :

- पाँचौ ठुलो महादेश/ विश्वको ९०% हिउँले ढाकिएको क्षेत्र/ र यसको 98 प्रतिशत भाग हिउँले ढाकिएको/ मानव बसोवास नभएको
- Ice sheet उपनामले चिनिने/ सुन्दर पंक्षी किवीका लागि प्रसिद्ध/ हिउँको तन्ना/ हिमच्यादर/ हिउँदमा क्षेत्रफल दोब्बर हुने/ चारैतर्फ कुमेरु महासागर
- सबैभन्दा पछि पता लागेको महादेश/ पछिल्लो महादेश/ अनुसन्धान केन्द्र भएको
- अगामी 50 वर्षसम्म खनिज उत्खनन नगर्ने १२ देशबीच अन्टार्कटिका सन्धी : 1991 जुन 23
- यसमा घुसेका दुई समुन्द्रहरु : Weddel (आन्द्र महासागर)/ Ross (प्रशान्त महासागर)
- अन्टार्कटिका पुग्ने प्रथम व्यक्ति : क्यारियस मिकेल्सन
- समुन्द्री तटीय क्षेत्रमा पाइने ह्वेल माछा र सुन्दर पन्छि किवीका लागि प्रसिद्ध
- अन्टार्कटिकार दक्षिण अमेरिका बीच : डेकनहर
- 2100 मि. सम्म हिउँको मोटाई पाइने

❖ युरोप महादेश :

- छैटौ ठुलो महादेश/ प्रायद्विपहरुको पनि प्रायद्विप/ भित्री समुन्द्रले घेरिएको

- लामो समुन्द्री किनारा भएको/ मरुभूमी नभएको
- सर्वाधिक गर्मी हुने देश : स्पेन र सर्वाधिक जाडो हुने देश : रसिया
- युरोपको रोटीको बास्केट : युक्रेन
- स्केण्डेनभियन टापु मूलुक भएको : FINDS - Finlands / Iceland / Norway / Denmark / Sweden
- Garden of the world भनिने - France/ Italy/ Greece/ Spain (FIGS)

❖ अष्ट्रेलिया महादेश :

- एउटा महादेश एउटा देश/ सबैभन्दा सानो महादेश/ टापु महादेश/ कंगारुको महादेश
- सर्वाधिक मात्रामा ऊन उत्पादन हुने महादेश/ पूरै दक्षिणी गोलार्धमा भएको महादेश
- विचित्रताको महादेश/ आधा खण्ड मरुभूमी भएको/ पाताल कुवा (Artesian Wells) भएको
- लामो मुगा पर्वत - Great Barrier Reef भएको
- ज्वालामूखी नभएको/ पूर्वी किनारामा बहने धार : New South Wales
- अष्ट्रेलिया पत्ता लगाउने : एवेल तस्मान - सन् 1642
- अष्ट्रेलियाको बारेमा विस्तृत जानकारी दिने - जेम्स कुक
- कंगारु/ प्लेटिपस/ डिङ्गो पाइने
- आदिवासी : एवोरोजिनिज्/ अन्यत्र नपाइने वनस्पति : स्फिनिफेक्स/ युकालिफ्टस
- भौगोलिक हिसाबले 13 बटा देशहरु रहेका
- ठुलो नुनिलो पानीको ताल - आइरा ताल

❖ महादेशका विशेषता :

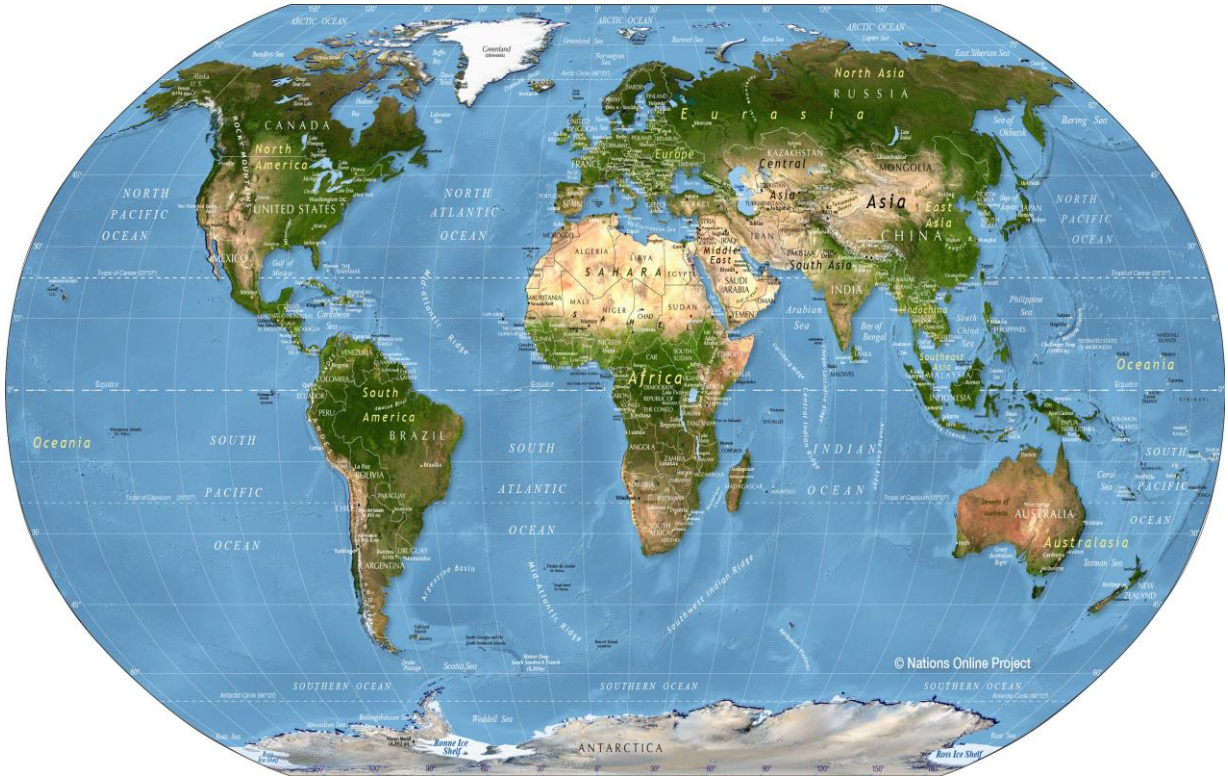
महादेश	क्षेत्रफल	विश्वमा क्षेत्रफल	जमिनको क्षेत्रफलमा	विश्वको जनसंख्यामा
एसिया	4,39,99,000 km ²	8.6 %	29.92 %	54 %
अफ्रिका	2,97,85,000 km ²	6 %	20.2 %	14.6 %
उ.अमेरिका	2,43,20,000 km ²	4.8 %	16.9%	7.8 %
द.अमेरिका	1,77,95,500 km ²	3.5 %	11.9%	5.7 %
अन्टार्कटिका	1,30,00,000 km ²	-	8.9 %	-
युरोप	1,04,98,000 km ²	2.38 %	6.8 %	10.7 %
अष्ट्रेलिया	76,86,880 km ²		5.3 %	0.5 %

महादेश	अक्षांस	देशान्तर	पूर्व-पश्चिम	उत्तर-दक्षिण
एसिया	१०° द. - ७८° उ.	२५° पू. - १७०° पू.	9600 कि.मी.	8600 कि.मी.
अफ्रिका	३७° उ. - ३५° द.	२०° प. - ५०° पू.	7440 कि.मी.	8000 कि.मी.
उ.अमेरिका	10°उ. - 80°उ.	20° प. - 160° प.	4800 कि.मी.	7200 कि.मी.
द.अमेरिका	12°उ. - 56°द.	35° प. - 80°प.	5221 कि.मी.	7442 कि.मी.
अन्टार्कटिका	66.30°द. - 90°द.	140°पू. - 153°पू.	-	4800 कि.मी.
युरोप	36°उ. - 71°उ.	20°प. - 65°प.	६४०० कि.मी.	4800 कि.मी.
अष्ट्रेलिया	10°द. - 40°द.	114°पू. - 153°पू.	3900 कि.मी.	3150 कि.मी.

महादेश	ठुलो देश	क्षेत्रफल	सानो देश	क्षेत्रफल (km ²)
एसिया	चिन	95,72,900 km ²	माल्दिप्स	298 km ²
अफ्रिका	अल्जेरिया	23,81,७४०km ²	सेसेल्स	445 km ²
उ.अमेरिका	क्यानाडा	99,76,187 km ²	सेन्ट किटस् एण्ड नेविस	261 km ²
द.अमेरिका	ब्राजिल	85,46,404 km ²	ट्रिनिडाड	5,128 km ²

अन्टार्कटिका	-	-	-	-
युरोप	रुस	१,७०,७५,०००km ²	भ्याटिकनसिटि	0.44 km ²
अष्ट्रेलिया	अष्ट्रेलिया	76,86,850 km ²	नाउर	21 km ²

महादेश	पूर्वतर्फ	पश्चीमतर्फ	उत्तरतर्फ	दक्षिणतर्फ
एसिया	प्रशान्त महासागर	युरोप	सुमेरु महासागर	हिन्द महासागर
अफ्रिका	स्वेजनहर/ लाल सागर	आन्द्र महासागर	भूमध्य सागर	कुमेरु महासागर
उ.अमेरिका	आन्द्र महासागर	प्रशान्त महासागर	सुमेरु महासागर	पानामा नहर
द.अमेरिका	आन्द्र/ क्यारेवियन सागर	प्रशान्त महासागर	आन्द्र/ क्यारेवियन सागर	कुमेरु महासागर
अन्टार्कटिका	आन्द्र महासागर	प्रशान्त महासागर	क्यारेवियन/ पानामा	डेक नहर
युरोप	एसिया/ ककेसस पर्वत	आन्द्र महासागर	सुमेरु महासागर	भूमध्य सागर
अष्ट्रेलिया	प्रशान्त/ टामसन समुन्द्र	हिन्द महासागर	पपुवा न्युगिनी	न्युजिल्याण्ड



❖ केही महादेश छुट्याउने संयोजकहरु -

- एसिया र उत्तर अमेरिका : बेरिड सागर
- एसिया र अफ्रिका : लाल सागर
- एसिया र युरोप : ककेसस र युराल पर्वत
- उत्तर र दक्षिण अमेरिका : पानामा नहर
- दक्षिण अमेरिका र अन्टार्कटिका : डेक नहर

❖ महादेसम्बन्धी विवध

– Continents that form a mirror image of each other : Africa and South America

❖ विश्वका केही जलक्षेत्र

जलक्षेत्र	क्षेत्र
-----------	---------

Devis strait	ग्रिनल्याण्ड र क्यानाडा विभाजित जलक्षेत्र
Mozambic strait	मोजाम्बिक र मादगास्करबीचको जलक्षेत्र
Zibraltar strait	मोरक्को र स्पेनबीचको जलक्षेत्र
Palk strait	भारत र श्रीलंकाबीचको जलक्षेत्र
Florida strait	अमेरिका र क्याबाबीचको जलक्षेत्र
Dover Strait	वेलायत र वेल्जियमबीचको जलक्षेत्र
English Channel	वेलायत, स्कटल्याण्ड र फ्रान्सबीचको जलक्षेत्र
St. Goerge Channel	वेलायत र आयरल्याण्डबीचको जलक्षेत्र
Otrano strait	इटली र अल्बानियाबीचको जलक्षेत्र
Gulf of Aden	सोमालिया र यमनबीचको जलक्षेत्र
Torres strait	अष्ट्रेलिया र पपुवा न्युगिनीबीचको जलक्षेत्र
Bosporus Strait	एसियन र युरोपियन टर्कीबीचको जलक्षेत्र
Babel Mandeb	अरेवियन पेनेन्सुला र Horn of African जिवुटी, इरिट्रिया र सोमालिया जोड्ने जलक्षेत्र (यसलाई Gate of Grief/ Gate of sorrow/ Gate of tears भनिने)

• **विश्वका केही नहरहरू -**

• ग्राण्ड केनल - चिन - विश्वको सबैभन्दा लामो मानव निर्मित नहर (1794 कि.मी.) - विजिङ हाङजाङ ग्राण्ड केनल भनिने/ विश्व सम्पदा सूचीमा सूचिकृत - याङ्जे/ हुवेई/ येलो/ क्विन्ताङ/ हाई नदिको पानी प्रयोग
• सेतु समुन्द्रम् सिप च्यानल - भारतको तमिलनाडुमा - स्थापना - सन् 1997 - भगवान राम श्रीलंका गएको मार्ग/ भारत र श्रीलंकाबीचको पाल्क स्ट्रिटमा
• स्वेज केनल - मिश्रमा - सन् 1859 - 1869 सम्म निर्मित/ भूमध्य र लाल सागर जोड्ने
• पानामा नहर - सन् 1880 - 1914 सम्म निर्मित/ प्रशान्त र आन्द्र महासागर जोड्ने
• कोरिन्थ नहर - सन् 1881 - 1893 सम्म निर्मित/ गल्फ अफ कोरिन्थ र एसियन सागर जोड्ने
• किल नहर - जर्मन सरकारबाट निर्मित उत्तरट् सागर र वाल्टिक सागर जोड्ने
• Rurh Shil Canal - जर्मन सरकारबाट निर्मित रुर र राइन नदि जोड्ने
• मस्को/ मस्कभा भोल्गा केनल - रुसमा/ लेनिन नहर भनिने - मस्कभा र भोल्गा नदिलाई जोड्ने/ मस्कोलाई हवाईट सि, वाल्टिक सि, क्यास्पियन सी, ब्ल्याक सी, सी अफ ओजोभ जोड्ने - यस नहरले मस्कोलाई Port of the five seas को उपाधीको हकदार बनाएको

- **Liner Steamer ship-** सवारी, चिठीपत्र,चाडै सड्ने पदार्थको वोक्ने जहाज
- **Tramp Steamer ship** - कम किमती र गह्रौं समाना वोक्ने जहाज
- **Coaster Steamer ship-** महादेश तथा टापुको किनार हिंड्ने जहाज
- **Tanker** - कोइला, तेल, इन्धन वोक्ने जहाज

❖ **विश्वका केही परियोजना**

• Three Gorges Dam - hydroelectric gravity dam that spans the Yangtze River - in Yiling District, Yichang, Hubei province, China. - 22,500 मे.वा. (विश्वको सबैभन्दा ठूलो जलविधुत परियोजना) - परिकल्पनाकार - चिनका पूर्व राष्ट्रपति सन् यात सेन
--

❖ **विश्वका 10 ठुला 10 साना मूलकहरू :**

10 ठुलादेश	क्षेत्रफल	10 सानामूलुक	क्षेत्रफल
१. रुस	१,७०,७५,०००km ²	१. भ्याटिकन सिटी	०.४४km ²
२. क्यानडा	९९,७६,१८६km ²	२. मोनाको	२.०२ km ²
३. अमेरिका	९६,३१,११८km ²	३. नाउरु	२१.३० km ²
४. चिन	९५,७२,९००km ²	४. टुभालू	२४km ²
५. ब्राजिल	८५,४७,४०४km ²	५. सानमारिनो	६१km ²
६. अष्ट्रेलिया	७६,९२,०२४ km ²	६. लिचेष्टाइन	१६० km ²
७. भारत	३२,८७,५९० km ²	७. मार्सल आइल्याण्ड	१८१ km ²
८. अर्जेन्टिना	२७,८०,४०० km ²	८. सेन्टकिटस् एण्ड नेविस	२६१ km ²
९. कजाकस्तान	२७,२४,९०० km ²	९. माल्दिप्स	२९८ km ²
१०. अल्जेरिया	२३,८१,७४१ km ²	१०. माल्टा	३६१ km ²

❖ धेरै जनसंख्या हुने र थोरै जनसंख्या हुने १० देशहरू (सन् २०२०)

१० ठुलादेश	जनसंख्या	विश्वको प्रतिशत	१० साना देश	जनसंख्या
१. चिन	१ अर्ब ४३ करोड ३७ लाख		१. भ्याटिकनसिटी	७९९ जना
२. भारत	१ अर्ब ३६ करोड ६४ लाख		२. टुभालु	११६४६
३. USA	३२ करोड ९० लाख		३. नाउरु	१०७५६ जना
४. इण्डोनेसिया	२७ करोड ६ लाख		४. पलाउ	१८००८ जना
६. पाकिस्तान	२१ करोड ६५ लाख		५. सानमारिनो	३३८६० जना
५. ब्राजिल	२१ करोड ६५ लाख		६. लिचेष्टाइन	३८०१९ जना
७. नाइजेरिया	२० करोड ९ लाख		७. मोनाको	३८९६४ जना
८. बंगलादेश	१६ करोड ३० लाख		८. सेन्ट किट्स एण्ड नेविस	५२८२३ जना
९. रसिया	१४ करोड ५८ लाख		९. सामोआ	५५३१२ जना
१०. मेक्सिको	१२ करोड ७५ लाख		१०. बर्मुडा	६२५०६ जना

❖ भूपरिवेष्टत देशहरू (Land Locked Countries) :

- क्षेत्रफलमा ठुलाबाट सानो भूपरिवेष्टित राष्ट्रहरू : काजकस्तान/ मंगोलिया/ चाड/ नाइजर/ माली/इथियोपिया
- क्षेत्रफलमा सानोबाट ठुला भूपरिवेष्टित राष्ट्रहरू : भ्याटिकन सिटी/ सानमारिनो/ लिचेष्टाइन/ एण्डोरा/ लक्जम्बर्ग
- दोहोरो भूपरिवेष्टित राष्ट्रहरू : एसियाको उज्बेकिस्तान (काजकस्तान, किर्गिजस्तान, तुर्कमिनिस्तान, ताजकिस्तानको बीचमा) र युरोपको लिचेष्टाइन (स्विजरल्याण्ड र अष्ट्रियाको बीचमा)
- सार्कको भू-परिवेष्टित राष्ट्र : अफगानिस्तान, नेपाल र भूटान
- एसियानको भू-परिवेष्टित राष्ट्र : लाओस

महादेश	देशहरू	भू-परिवेष्टित देशहरू	ठुलो भू-परिवेष्टित	सानो भू-परिवेष्टित
एसिया	४८	१२	काजकस्तान	भूटान
अफ्रिका	५५	१६	चाड	स्वाजिल्याण्ड
उ.अमेरिका	३	-	-	-
द.अमेरिका	१२ वा १४	२	वोलिभिया	पराग्वे
अन्टार्क्टिका		-	-	-

युरोप	50	18	वेलायत	भ्याटिकन
अष्ट्रेलिया	14	-	-	-

❖ **अतिकम विकसित राष्ट्रहरू (Least Developed Countries) : 47 वटा**

- UN महासभाको सन् 1971 नोभेम्बर 18 मा प्रस्तावन 2768 को सूचीमा समावेश गरेको
- नेपाल सहित अन्य 16 मूलकहरू सन् 2022 सम्म अतिकम विकसित बाट विकासोन्मुख मूलक बन्ने लक्ष्यमा
- मापदण्ड : आर्थिक जोखिम सूचकांक/ PCI/ मानवीय सम्पति सूचकांक
- 1. Gross Income Index (GNI) per capita
- 2. Human Assets Index (HAI)
- 3. Economic Vulnerability Index (EVI)

महादेश	संख्या	अतिकम विकसित राष्ट्रहरू
एसिया	9 वटा	अफगानिस्तान/ वंगलादेश/ भुटान/ कम्बोडिया/ पूर्वीटिमोर/ लाओस्/ म्यानमार/ नेपाल/ यमन
अफ्रिका	33 वटा	अंगोला/ बेनिन/ बुर्किनाफासो/ बुरुण्डी/ मध्यअफ्रिकीगणतन्त्र/ चाड/ कोमोरोस/ कंगो/ जीवुटी/ इरिट्रिया/ इथियोपिया/ जाम्बीया/ गुएना/ गिनीबिसाउ/ लेसोथो/ लाइबेरिया/ मादगास्कर/ मलावी/ माली/ मौरिटानीया/ मोजाम्बिक/ नाइजर/ रुवाण्डा/ सावटोमेप्रिन्सिप/ सेनेगल/ सियरालियोन/ सोमाली/ साउथसुडान/ सुडान/ ताञ्जानीया/ टोगो/ युगाण्डा/ जाम्बीया
उ.अमेरिका	-	-
द.अमेरिका	१वटा	हाइटी
युरोप	-	-
अष्ट्रेलिया	-	-
ओसियाना	3 वटा	किरिवाटी/ सोलोमनआइल्याण्ड/ टुभालु
जम्मा	46 वटा	
द. एसिया	4 वटा	अफगानिस्तान/ वंगलादेश/ भुटान/ नेपाल
असियान	3 वटा	कम्बोडिया/लाओस्/म्यानमार

❖ **पछिल्लो समय अतिकम विकसित राष्ट्रबाट विकासोन्मुख राष्ट्रमा परिणत भएका मूलकहरू :**
सि-वो-के-मा-सा-ई

- 1) Sikkim (became a state within the Republic of India in 1975)
- 2) Botswana (graduated from LDC status in 1994)
- 3) Cape Verde (graduated in 2007)
- 4) Maldives (graduated in 2011)
- 5) Samoa (graduated in 2014)
- 6) Equatorial Guinea (graduated in 2017June 4)

❖ **LDCs Scheduled for Graduation:**

1. Vanuatu – 2020
2. Angola – 2021
3. Bhutan – 2023
4. São Tomé and Príncipe – 2024
5. Solomon Islands – 2024

❖ **विभिन्न क्षेत्रमा पर्ने देशहरू :**

- ❖ **सुदुर पूर्वी एसिया :** ६ वटा देश – चीन / ताइवान / द. कोरिया / उ. कोरिया / मंगोलिया / फिलिपिन्स
- ❖ **मध्य पूर्व एसिया :** १४ वटा देश
- ❖ **दक्षिण पूर्वी एसिया :** ८ वटा देश
- ❖ **दक्षिण एसियामा :** 9 वटा देश (सार्क + इरान)

- ❖ उत्तर अमेरिका : 3 वटा देश – USA / Mexico / Canada
- ❖ मध्य अमेरिका : ६ वटा देश– पानामा/ कोष्टारिका/ एलसाल्भाडोर/ होण्डुरस/ निकारागुवा/ ग्वाटेमाला
- ❖ दक्षिण अमेरिका : 12 वटा देश
- ❖ क्यारेवियन क्षेत्रमा : ११ वटा देश
- ❖ स्क्याण्डेन भियन क्षेत्रमा : ५ वटा देश– फिनल्याण्ड/ आइसल्याण्ड/ नर्वे/ डेनमार्क/ स्वीडेन

	सर्वाधिक जाडो ठाउँ	सर्वाधिक गर्मी ठाउँ
एसिया	भर्खोयान्स्क (रुस)- 34°से .	
अफ्रिका	लेसोथो	
उ.अमेरिका	Snag air field (Canada)	
द.अमेरिका	सर्मिएन्टो (अर्जेन्टिना)	रिकाडाभिया (अर्जेन्टिना)
अन्टार्कटिका	-	-
युरोप		
अष्ट्रेलिया		

❖ महासागर/ समुन्द्रसम्बन्धी

- महासागरको संख्या : ५ वटा
- महासागर बारेमा अध्ययन गर्ने विज्ञान : Oceanography
- महासागरको गहिराई नाप्ने एकाई : फेदम/ उपकरण : फेदम मिटर/ १ फेदम : ६ फिट
- पानीमा नुनिलो पना : उत्तरी गोलार्धमा : 3.4 प्रतिशत / दक्षिणी गोलार्धमा : 3.5 प्रतिशत
- सबै राष्ट्रले प्रयोग गर्न पाइने समुन्द्र : High Sea
- समुन्द्रको पानीमा सूर्यको किरण ६०० फिटसम्म जाने
- विश्वमा कुल पानीको महासागरले ढाकेको क्षेत्रफल : 88.9 प्रतिशत
- विश्वमा कुलपानीको ताल तलैया तथा सागर-नदीले ढाकेको क्षेत्रफल - 11.1 प्रतिशत
- समुन्द्र चिसो हुने प्रकृया : L Nino
- समुन्द्र तातो हुने प्रकृया : La Nino
- समुन्द्र भित्रको लामो पर्वतमाला : Mid Ocean Range / 6500 कि.मी.
- समुन्द्र भित्रको उच्च पर्वतमाला : कर्डिलेरा (प्रशान्तदेखि हिन्द महासागर)
- International Hydrological Organization को मुख्यालय – मोनाको
- Ocean Day : जुन ८
- celebrated since 1992 by Canada's International Centre for Ocean Development (ICOD) and the Ocean Institute of Canada (OIC) at the Earth Summit

महासागर	क्षेत्रफल	क्षेत्रफल (km ²)	औसत गहिराई	गहिरो भाग गहिराई	
प्रशान्त महासागर	४५.5 %	16 करोड 57 लाख	4300 मि.	मारियाना ट्रेन्च	11,776 मि.
आन्द्र महासागर	23 %	8 करोड 24 लाख	3700 मि.	पुर्टरिको द्विप	9,128 मि.
हिन्द महासागर	20.5 %	7 करोड 35 लाख	३९०० मि.	जाभा ट्रेन्च	7,450 मि.
कुमेरु महासागर	7 %	2 करोड 44 लाख	२४०० मि.		
सुमेरु महासागर	4 %	1 करोड 51 लाख	१३३० मि.	मोलि द्विप	5,608 मि.

• प्रशान्त महासागर (Pacific Ocean)

- त्रिभूज आकारको/ सर्वाधिक गहिरो/ बार्षिक १ इन्च आयतन घट्दै गइरहेको
- नामाकरण : शान्त र शौम्य (Ferdinand Megelan ले नामाकरण गरेपनि यो महासागर उग्र छ)

- सर्वाधिक धेरै टापुहरू भएको महासागर
- उत्तर-दक्षिण अमेरिकाको पश्चिम र अष्ट्रेलियाको पूर्वमा
- ६ प्रमुख नदीहरू : हवाई, अमुर, याङ्जे, कोलोराडो, मिसौरी, युक्न
- Cross Road Of Pacific : फिजी
- साना ठुला गरी २० हजार टापु तथा द्विप रहेका
- माइक्रोनेसियामा रहेका टापु - Caroliness, Marshals, Gilbert, Ellicel
- मेलेनेसियामा रहेका टापुहरू - Solomans/ New Hebrides/ Fiji
- पोलिनेसियामा रहेका टापुहरू - Line Islan/ Cook society/ Taumotu
- इण्डोनेसियामा रहेका टापुहरू - Sumatra/ Java/ Borneo
- **आन्द्र महासागर (Atlantic Ocean)**
- S आकारको/ बर्मूडा Triangle भएको/ वाणिज्यको महासागर/ प्राचिन ग्रीकवासीले नामाकरण गरेका (पृथ्वीको अन्तिम विन्दु एटलस पर्वतसम्म फैलिएकोले)
- नामाकरण : Atlas पर्वतबाट/ हेरिड पोण्ड वा Ocean Sea भनिने
- वार्षिक १ इन्च आयतन वृद्धि हुने
- Carabbean Sea रहेको
- उत्तरदेखि दक्षिणी ध्रुवमा फैलिएको : २० डिग्री उत्तरी अक्षांसदेखि ३० डिग्री दक्षिणी अक्षांससम्म
- प्रमुख नदी : राइन/ सेनेगल/ कंगो/ सेन्टलरेन्स/ मिसिसिपी/ अमेजन/ ओरिनोको
- सन् १९१२ अप्रिल १४ मा टाइटानिक जहाज दुर्घटना भएको
- **हिन्द महासागर**
- अर्ध वृताकार/ तेलको महासागर/ न्यानो महासागर/ बन्द महासागर/ मनसुनी महासागर
- नामाकरण : रत्नाकर
- टापुको संख्या : ५७/ समुन्द्रको संख्या : १६
- एसिया, अफ्रिका र अष्ट्रेलियाको बीचमा रहेको
- उत्तरमा : लालसागर
- उत्तर- पश्चिममा : अरेवियन सागर
- नदीहरू : मेकड, मेनान, गंगा, ब्रह्मपुत्र, सिन्धु, इरावती, टिग्रिस, युफ्रेटस
- हिन्द महासागरको मोती - श्रीलंका
- **कुमेरु महासागर**
- दक्षिणी ध्रुवको महासागर/ अन्टार्क्टिकालाई घेरेको/ आकार निरन्तर घटबढ हुने/ दिर्घवृताकार
- चिसोपानीको महासागर
- **सुमेरु महासागर**
- उत्तरी ध्रुवीय महासागर/ चिसो पानीको महासागर/ वृताकार/ नुनिलो पानीको महासागर
- यसलाई छुने राष्ट्रहरू : Canada, Ireland, Norway, Denmark
- **समुन्द्र/ सागरसम्बन्धी :**
- भूमध्य र कृष्ण सागरसँग जोडिएको एक मात्र मूलुक : टर्की
- एसिया र युरोपको स्थलले घेरिएको - कृष्ण सागर
- कृष्ण सागरमा पानी कालो बनाउने यौगिक - हाइड्रोजन सल्फाइड
- सामुन्द्रिक उच्च समस्थली - गुयोटा
- महाद्विप र महासागरबीचको मैदान - महाद्विपीय राइज (महाद्विपीय एप्रोन)
- समुन्द्रमा पाइने समस्त लवणको कुल योग - Salinity
- एसियामा हिउँले घेरिएको समुन्द्रको नाम - ल्याप्टेभ
- **विश्वका दश ठुला/ गहिरा समुन्द्रहरू**

विश्वका दश ठुला समुन्द्रहरु	क्षेत्रफल (व.कि.मि.)	विश्वका दश गहिरा समुन्द्रहरु / गहिराई	
१. साउथ चाइना सि	29,74,600	१. क्यारेवियन सागर	2400 मि.
२. क्यारेवियन सागर	27,53,000	२. मेक्सिको खाडी	1500 मि.
३. भूमध्य सागर	25,03,000	३. भूमध्य सागर	1485 मि.
४. वेरिड सागर	22,68,180	४. वेरिड सागर	1400 मि.
५. मेक्सिको खाडी	15,42,985	५. सि अफ जापान	1370 मि.
६. सि अफ ओखोत्सोक	15,27,570	६. साउथ चाइना सि	1200 मि.
७. पूर्वी चाइना सि	12,49,150	७. कृष्ण सागर	1100 मि.
८. हड्सन वे	12,32,300	८. सि अफ ओखोत्सोक	840 मि.
९. सि अफ जापान	10,07,500	९. पूर्वी चाइना सि	180 मि.
१०. कृष्ण सागर	4,61,980	१०. हड्सन वे	120 मि.

• **Landlocked Seas in the World**

Landlocked Seas	Location
Aral Sea	Kazakhstan
Balkhash Lake	Kazakhstan
Caspian Sea	Kazakhstan, Russian, Iran, Azerbaijan, Turkmenistan
Chad Lake	Chad, Niger, Cameroon(West Africa)
Chilwa Lake	Eastern Zomba district, near Mozambique
Chott Melrhir	Algeria
Dead Sea	Borders Jordan and Israel
Eyre Lake	Australia
Issyk Kul	Eastern Kyrgyzstan
Namtso	Dangquka, China
Sea of Galilee	Israel
Great Salt Lake	Northern U.S
Qinghai Lake	China
Salton Sea	U.S
Torrens Lake	Australia
Turkana Lake	Kenya, Africa (World's Largest Desert Lake)
Van Lake	Turkey

• **सागरमा खस्ने नदिहरु**

- **South China Sea** - Agno/ Jiulong/ Mekong/ Min/ Pahang/ Pampanga/ Pasig/ Pearl/ Rajang/ Red
- **Caribbean Sea** - Magdalena/ Atrato/ Chagres/ San Juan/ Coco/ Motagua
- **Mediterranean Sea** - Nile/ Rhone/ Po/ Drin-Bojana/ Neretva/ Ebro/ Adige/ Seyhan/ Tiger and Ceyhan
- **Bering Sea** - Yukon River
- **Gulf of Mexico** - Mississippi/ Rio Grande
- **Sea of Okhotsk** - Okhota River/ Kukhtui River/ Amur River
- **East China Sea** - Yangtze River
- **Hudson Bay** - Nelson River/ Manitoba's Churchill River
- **Sea of Japan** - Tumen/ Rudnaya/ Samarga/ Partizanskaya/ Tumnin
- **Black Sea** - Danube/ Dnieper/ Southern Bug/ Dniester/ Don/ Kuban/ Rioni/ Kızılırmak

• **टापु (Island)**

• **विश्वका ठुला 11 टापुहरु (ग्रीन न्यु बोमाबासुहो भिग्रे)**

	Island	Location	Area
1.	Greenland	Part of Denmark	2,166,086 km ²
2.	New Guinea	New Guinea	821,400 km ²
3.	Borneo	Borneo	748,168 km ²
4.	Madagascar	Madagascar	587,295 km ²
5.	Baffin	Canada	507,451 km ²
6.	Sumatra	Indonesian	443,066 km ²
7.	Honshu	Japan	227,898 km ²
8.	Victoria Island	Canada	217,291 km ²

9.	Great Britain	United Kingdom	209,331 km ²
10.	Ellesmere	Canada	196,236 km ²

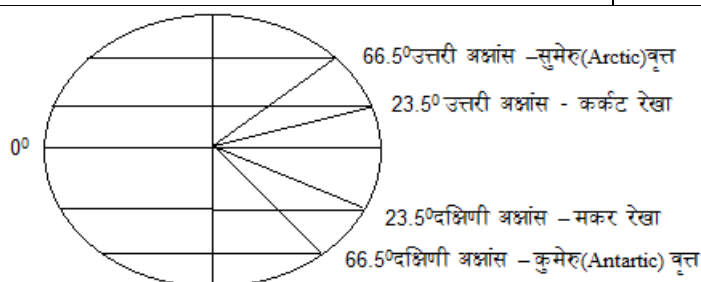
• ध्रुव (Pole)

- उत्तरी ध्रुव पत्ता लगाउने व्यक्ति : रोवर्ट पियरी/ USA /सन् 1909
- दक्षिणी ध्रुव पत्ता लगाउने : रोआल्ड एमण्ड सेन (नर्वे) सन् 1911
- उत्तरी ध्रुव : आर्कटिक क्षेत्र / आर्कटिक सागर
- दक्षिणी ध्रुवमा डिसेम्बरदेखि मार्चसम्म सूर्य नदेखिने
- पृथ्वीको उत्तरी ध्रुवमा जल र पानी करिब बराबर मात्रामा रहेको
- पृथ्वीको झुकाव : 66.5°
- पृथ्वी सूर्यको सामुन्ने भई आफ्नो अक्षमा पश्चिमबाट पूर्वतर्फ घुम्ने गति - परिभ्रमण (rotation) वा दैनिक गति
- पृथ्वीले सूर्यको वरिपरी घुम्ने गति - परिक्रमण (revolution) वा वार्षिक गति
- पृथ्वीले सूर्यलाई परिक्रमा गर्ने काल्पनिक वाटो - कक्ष (orbit)

• अक्षांस (Latitude) र देशान्तर (Longitude)

- **Zero Degrees Latitude and Zero Degrees Longitude** is placed at - **Gulf of Guinea**
- The closest country to **Zero Degrees Latitude and Zero Degrees Longitude** is : Ghana
- This coordinate is marked by a **Weather Station 13010—Soul** in the **Atlantic** known as **PIRATA** operated by the countries of **United States, France, Brazil**.

• अक्षांस (Latitude) – वृत्ताकार काल्पनिक रेखा -181 वटा (भूमध्य रेखा समेत) – 1°-1° फरकमा रहेका/ 1° अक्षांस = 111 कि.मी. – दुई स्थान बीचको दुरी थाहा पाइने – हावापानीको अवस्था थाहा पाइने – कुनै निश्चित ठाउँको दिन र रात थाहा पाइने – हावा पानीलाई प्रभावित पार्ने – गर्जनेवाला चालिसा : 40° - 60° दक्षिणी अक्षांस – धेरै विविधतायुक्त क्षेत्र : 20° - 50° उत्तरी अक्षांस – घोडा अक्षांस : 30° - 35° उत्तरी र दक्षिणी अक्षांस – उत्तर र दक्षिण कोरियालाई छुट्याने : 38° उत्तरी अक्षांस – Doldrums : 5° उत्तरी र दक्षिणी अक्षांस बीच – 23.5° उत्तरी अक्षांस - कर्कट रेखा – 23.5° दक्षिणी अक्षांस - मकर रेखा – 66.5° उत्तरी अक्षांस - सुमेरु (Arctic) वृत्त – 66.5° दक्षिणी अक्षांस - कुमेरु (Antartic) वृत्त – पृथ्वीको सतहको कुनै स्थानको विपरीत व्यासको अर्कोस्थान - प्रतिलोम	• भूमध्यरेखा (Equator Line)/ विषुवत रेखा – 0° अक्षांस रेखा/ लामो अक्षांस रेखा – लम्बाई = 40,075 कि.मी. – भूमध्य रेखामा 1° अक्षांस = 111.12 कि.मी. दुरी हुने – उच्चविन्दु : 4690 मि. / अफ्रिका – नछोएको महादेश : उ. अमेरिका/ युरोप/ अन्टार्कटिका/ अष्ट्रेलिया – 13 वटा राष्ट्रलाई छुने/ अफ्रिकाका ७ वटा/ एसिया -प्यासिफिक क्षेत्रका 3 वटा/ दक्षिण अमेरिकाका 3 वटा 1. Indonesia 2. Somalia 3. Gabon 4. Maldives 5. Colombia 6. Democratic of Congo 7. Republic of Congo 8. Equador 9. Brazil 10. Uganda 11. SaoTom and principe 12. Kiribati 13. Kenya
---	--



● देशान्तर (Longitude) - अर्धवृत्ताकार : 361 वटा / प्रधान मध्यान्न रेखासमेत - कुनै स्थानको स्थानीय समय थाहा पाइने - 1° देशान्तरको फरकमा समयको फरक = ४ मिनेट - लम्बाई : 20,003.93 कि.मी. / सबै देशान्तर रेखा समान - भूमध्य रेखामा दुई देशान्तर बीचको दुरी - 111.32 कि.मी.	● प्रधान मध्यान्न रेखा (Longitude Line) - 0° देशान्तर / वेलायतको लण्डन भएर जाने - सुरु : Sir George Airy / सन् 1851 - 10 देशलाई छुने - UK, France, Spain, Algeria, Mali, Burkina Faso, Togo, Ghana, Queen Maud Land
--	---

● अन्तराष्ट्रिय तिथि रेखा/ समय - 180° देशान्तर रेखा सँगै/ वाङ्गो टिङ्गो रेखा - अन्तराष्ट्रियस्तरमा मान्यता प्राप्त समय क्षेत्र 24 वटा - एकभन्दा वढी प्रमाणिक समय मान्यता भएका देश : रसिया/ क्यानाडा/ USA/ अष्ट्रेलिया - USA मा ५ वटा प्रमाणिक समयलाई मान्यता - गिनवीच र अन्तराष्ट्रिय तिथी रेखाबीच १२ घण्टा फरक - अन्तराष्ट्रिय समय निर्धारण : सन् 1984 नोभेम्बर 1 - 0°-180° पूर्वको समय : १२ घण्टा चलाख - 0°-180° पश्चिमको समय : १२ घण्टा ढिला - गिनवीच समय देखाउने उपकरण : क्रोनोमिटर - AM : Anti Meridian / PM : Post Meridian	● दुरी - दुई स्थानका विन्दुहरू बीचको फासला - दुई प्रकारका : लम्बबट र क्षितीजीय
● Sir Sandford Fleming (The Scottish-Canadian engineer) promoted Standard time zones	

● **नेपालसँग केही देशहरूको प्रमाणिक समयको अन्तर :**

भारत/ श्रीलंका	-15 मिनेट	वंगलादेश/ भुटान	+15 मिनेट
पाकिस्तान/ माल्दिप्स	-45 मिनेट	थाइल्याण्ड	+१घण्टा 45 मिनेट
रसिया/ अफगानिस्तान	-१घण्टा 15 मिनेट	चीन/ सिंगापुर	+2 घण्टा 15 मिनेट
कतार/ बहराइन/ कुवेत	-2 घण्टा 45 मिनेट	हङकङ/ मलेसिया	+2 घण्टा 15 मिनेट
द.अफ्रिका/ इजरायल	-3 घण्टा 45 मिनेट	जापान/ कोरिया	+3 घण्टा 15 मिनेट
फ्रान्स/ जर्मनी/ हल्याण्ड/ नर्वे	-4 घण्टा 45 मिनेट	अष्ट्रेलिया	+5 घण्टा 15 मिनेट
स्वीटजरल्याण्ड/ डेनमार्क	-4 घण्टा 45 मिनेट		
वेलायत/ पोर्चुगल	-5 घण्टा 45 मिनेट		
ब्राजिल	-7 घण्टा 45 मिनेट		
अर्जेन्टिना	-8 घण्टा 45 मिनेट		
क्यानाडा	-10 घण्टा 45 मिनेट		
USA	-13 घण्टा 45 मिनेट		

❖ **विश्वका नदीहरू : Rivers Of World**

- नदीको उत्पत्ति : मुहान / नदीको अन्त्य : मुख
- ठुलो नदीमा मिसिने साना नदी : सहायकनदी (Tributary)/ ठुला नदीबाट छुट्टिने साना नदी : शाखा नदी
- नदीले ल्याएको वालुवा थुप्रिएको भाग : Delta

- अग्लो सतहबाट नदी वेगले वगदा बग्ने खाल्डो - भ्रमर छिद्र (pot hole)
- नदीको निक्षेपणबाट जलोढ पंखा (alluvial fan) बन्छ
- महादेशका ठुला नदीहरु :

महादेश	ठुलो नदी	लम्वाई	देश	विशेषता
एसिया	याङ्जे	6300 कि.मी.	चीन	
अफ्रिका	नाइल	6690 कि.मी.		विश्वको सर्वाधिक लामो/
उ.अमेरिका	मिसिसिपि मिसौरी	6240 कि.मी.		
द.अमेरिका	अमेजन	6450 कि.मी.		
अन्टार्कटिका	-	-	-	-
युरोप	भोल्गा	3530 कि.मी.		
अष्ट्रेलिया	मरे डार्लिङ	3750 कि.मी.		

- महादेशका लामा नदीहरु :

महादेश	लामो नदी	लम्वाई	देश	विशेषता
एसिया	याङ्जे	6300 कि.मी.	चीन	
अफ्रिका	नाइल	6690 कि.मी.		
उ.अमेरिका	मिसिसिपि मिसौरी	6240 कि.मी.		
द.अमेरिका	अमेजन	6450 कि.मी.		
अन्टार्कटिका	ओनिकस	30 कि.मी.		
युरोप	एनिसी	5540 कि.मी.		
अष्ट्रेलिया	मरे डार्लिङ	3750 कि.मी.		

- विश्वका 10 लामा नदीहरु

	नदी	लम्बाई	उत्पत्ति	अन्त्य
1.	नाइल	6,690 कि.मी.	भिक्टोरिया ताल	भूमध्य सागर
2.	अमेजन	6,450 कि.मी.	एण्डिज पर्वत	आन्द्र महासागर
3.	याङ्जे	6,300 कि.मी.	गोलाडे पर्वत	पूर्वी चाइना सागर
4.	मिसिसिपी	6,275 कि.मी.	अलास्का ताल	मेक्सीको खाडी
5.	एनिसी	5,539 कि.मी.	किजिल/ टुभा	कारा समुन्द्र
6.	एलो रिभर	5,464 कि.मी.	वायन हार पर्वत	बोहाई समुन्द्र
7.	ओवरिभर	5,410 कि.मी.		ओव गल्फ
8.	पाराना रिभर	4,880 कि.मी.		रियो डे ला प्लेट
9.	कंगो नदी	4,700 कि.मी.	ताङ्गानिका ताल	आन्द्र महासागर
10.	अमुर नदी	4,444 कि.मी.		सि अफ ओखोत्सोक

- ❖ विश्वका केही महत्वपूर्ण नदीहरु सम्बन्धी :

- अमेजन नदी
 - उत्पत्ति - एण्डिज पर्वत (पेरु)/ अन्त्य - आन्द्र महासागर
 - दक्षिण अमेरिकाको 6 देश भएर बग्ने नदी : Brazil, Peru, Colombia, Ecuador, Bolivia, Venezuela
 - The River Sea भनेर चिनिने नदी
 - ब्राजिलमा 325 कि.मी. चौडाको इस्चुअरी निर्माण गरेको/ ब्राजिलमा अमेजनलाई सोलिमोइस भनिने

- **नाइल नदी**
 - सहायक नदीहरू : निलो नाइल/ सेतो नाइल
 - 11 देश भएर वग्ने : इथियोपिया/ द. सुडान/ मिश्र/ युगाण्डा/ कंगो/ केन्या/ ताञ्जानीया/ बुरुण्डी/ रुवाण्डा/ इरिट्रिया
 - नाइल नदीको बरदान भनेर चिनिने देश : मिश्र (मिश्रमा अस्वान बाँध निर्माण भएको)
 - दुई नाइलको मिश्रण हुने ठाउँ : खार्तोम
- **मिसिसिपी मिसौरी नदी :**
 - विश्वको चौथो लामो र दशौं ठुलो नदी
 - Great River/ Big River भनिने
- **डेन्युव नदी :** 2,850 कि.मी.
 - अन्तराष्ट्रिय नदीको नामले चिनिने
 - युरोपका 10 देश भएर वग्ने : जर्मनी/ अष्ट्रिया/ स्लोभाकिया/ हंगेरी/ क्रोएसिया/ सर्बिया/ वुल्गेरिया/ रोमानिया/ मोल्दोभा र युक्रेन
 - तीन देशका राजधानीलाई छुने : भियना/ बुडापेष्ट/ वेलग्रेड (VBB)
 - उत्पत्ति - जर्मनीको बर्ग र अन्त्य : कृष्ण सागर
- **मेकड नदी :** 4,350 कि.मी.
 - एसियाका 6 देश भएर वग्ने : चीन/ थाइल्याण्ड/ वर्मा/ भियतनाम/ कम्बोडिया/ लाओस्
 - उत्पत्ति - लासाङ्गोङ्मा ताल र अन्त्य - दक्षिणी चाइना सागर
 - Mother Of Water भनिने/ कम्बोडिया र लाओसको राजधानी यसको किनारामा रहेको
- **गंगा नदी :**
 - उत्पत्ति : गङ्गोत्री र अन्त्य : बंगालको खाडी
- **ब्रह्मपुत्र नदी :**
 - उत्पत्ति : मानसरोवर (चीन) र अन्त्य : बंगालको खाडी
- **सिन्धु नदी :**
 - The Land Five Rivers : पञ्जाव
 - उत्पत्ति - नाङ्गा पर्वत र अन्त्य - अरेवियन सागर
- **कंगो नदी :**
 - भूमध्य रेखालाई काटेर वग्ने नदी
 - उत्पत्ति - ताङ्गानिका ताल र अन्त्य - आन्द्र महासागर
- **हवाङ्गो नदी :**
 - उत्पत्ति : म्यानलुक पहाड/ अन्त्य : पिराईको खाडी
 - विश्वको सर्वाधिक बढी वालुवा बोक्ने नदी
- **युफ्रेटस नदी :**
 - टिग्रस नदीसँग मिश्रण : सात अल अरब भन्ने ठाउँमा
 - देशहरू : इराक/ इरान/ टर्की
- **वाननुई नदी :** न्युजिल्याण्डमा वग्ने
 - सर्वप्रथम जिवित व्यक्ति सरह हक प्राप्तनदी/ न्युजिल्याण्डको तेश्रो ठुलो नदी
 - माओरी जातीका लागि महत्वपूर्ण नदी/ माओरी जातीका संस्कारमा नदी, पहाडलाई जिवित मान्ने
 - मुख्य भाषा : माओरी
- **थेम्स नदी :**
 - उत्पत्ति : काटुस ओल्का पहाड/ अन्त्य : उत्तरीसागर

- यहि नदीको किनारामा लण्डन शहर रहेको
- **भोलगा नदी :**
- उत्पत्ति : बन्दाई पर्वत/ अन्त्य : क्यास्पियन सागर
- युरोपको लामो र ठुलो नदी
- **याङ्जे/ याशङसियाङ नदी :**
- एसियाको लामो र विश्वको तेस्रो ठुलो नदी
- **नाइजर नदी :**
- **हिमनदी (Glaciers)**
- हिमरेखा : 4500-5000 मि. माथिको क्षेत्र
- पानी/ समुन्द्रमा तैरिएको बरफको ढिक्का : Iceberg
- हिमनदीका प्रकार : ३ प्रकारका

१) वेसी (valley)

२) महाद्विपीय (continental)

३) फेदी (piedmont)

- **हिमोढ :**
- हिमोढको थुप्रो : एस्कर
- प्रकार : ५ प्रकारका - अन्तिम/ पिंध/ किनारी/ सतही/ मध्यवर्ती
- हिमनदी जिब्रो आकारमा बग्ने
- हिमनदीको क्षयिकरणबाट U आकारको घाँटी निर्माण हुने
- हिमनदी वगेको ठाउँमा बग्ने कुवा आकारको खाल्डो : खार्पोस
- **सात महादेशका ठुला र लामा हिमनदी :**

महादेश	ठुलो हिमनदी	देश	लामा हिमनदी	लम्बाई	देश
एसिया	सियाचेन	चीन	सियाचेन		चीन
अफ्रिका	किलिमाञ्जरो	तान्जानीया	किलिमाञ्जरो		तान्जानीया
उ.अमेरिका	Harvard	Alasca, USA	Harvard	2 km.	Alasca, USA
द.अमेरिका	पेरिटो मोरिनो	अर्जेन्टिना	पेरिटोमोरिनो	30 कि.मी.	अर्जेन्टिना
अन्टार्क्टिका	लाम्बार्ट		लाम्बार्ट	400 कि.मी.	
युरोप	भट्नाजोकुल	आइसल्याण्ड	भट्नाजोकुल		आइसल्याण्ड
अष्ट्रेलिया	हर्ड आइसल्याण्ड		हर्ड आइसल्याण्ड		

- **लाम्बार्ट हिमनदी :**
- विश्वको लामो हिमनदी (400 कि.मी.)
- **बेरिङ हिमनदी :**
- लम्बाई : 204 कि.मी.
- **Thwaites Glacier** is also known as the **Doomsday Glacier**
- **विश्वका ताल तथा हिमतालहरू**
- विश्वको ठुलो ताल - क्यास्पियन सागर
- विश्वको गहिरो ताल - साइबेरियन बैकाल ताल
- ताल बग्ने प्रकार - भूकम्प/ दरार वेसी/ हिमानी/ हिमोढ/ क्रेटर/ ज्वालामूखी/ उपताल-साना ताल/ वयलजुरे ताल/ त्रिकोण ताल/ घोलन ताल
- **महादेशका ठुला तथा गहिरा तालहरू**

महादेश	ठुलो ताल	देश	गहिरा ताल	गहिराई	देश
एसिया	क्यास्पियन	रुस/ इरान	बैकाल	1642 मि.	रुस
अफ्रिका	भिक्टोरिया	5 देश	ताञ्जानिका	1470 मि.	ताञ्जानिया/ कंगो/

					वुरुण्डी/ जाम्बिया
उ.अमेरिका	सुपेरियर	USA/ क्यानाडा	Great Slave Lake	614 मि.	क्यानाडा
द.अमेरिका	माराकाईबा	भेनेजुएला	O'Higgins/San Martín	836 मि.	चिली र अर्जेन्टिना
अन्टार्कटिका	-	-	भोस्दोक	1000 मि.	
युरोप	लाडोगा	रसिया	होर्निन्डाल्स भाट्नेट	514 मि.	नर्वे
अष्ट्रेलिया	आईरा	अष्ट्रेलिया	Lake St Clair	160 मि.	तस्मानिया

• विश्वका ठुला तालहरू :

	ठुला ताल	क्षेत्रफल	गहिराई	देश
1.	क्यास्पियन	3,71,000km ²	1025 मि.	रुस/ इरान/ तुर्कमिनिस्तान/ काजकस्तान/ अवरवैजन
2.	सुपेरियर	82,414 km ²	406 मि.	USA/ क्यानाडा
3.	भिक्टोरिया	69,485 km ²	82 मि.	युगाण्डा/ केन्या/ ताञ्जानीया/ वुरुण्डी/ रुवाण्डा
4.	हुरोन	59,596 km ²	229 मि.	USA/ क्यानाडा
5.	मिचिगन	58,000 km ²	281 मि.	USA
6.	ताञ्जानिका	32,600 km ²	1470 मि.	ताञ्जानिया/ कंगो/ वुरुण्डी/ जाम्बिया
7.	बैकाल	31,500 km ²	1642 मि.	रुस
8.	ग्रेट वियर	31,153 km ²	446 मि.	क्यानाडा
9.	मलावी	29,600 km ²	706 मि.	Malawi/ Mozambique/ Tanzania
10.	Great Slave	27,600 km ²²	614 मि.	क्यानाडा

• विश्वका गहिरा तालहरू :

	गहिरा ताल	गहिराई/ मि.	देश
1.	बैकाल	1642 मि.	रुस
2.	ताञ्जानिका	1470 मि.	ताञ्जानिया/ कंगो/ वुरुण्डी/ जाम्बिया
3.	क्यास्पियन	1025 मि.	रुस/ इरान/ तुर्कमिनिस्तान/ काजकस्तान/ अवरवैजन
4.	भोस्दोक	1000 मि.	अन्टार्कटिका
5.	O'Higgins/San Martín	836 मि.	चिली र अर्जेन्टिना
6.	मलावी	706 मि.	Malawi/ Mozambique/ Tanzania
7.	इस्याक कुल	668 मि.	काजकस्तान
8.	Great Slave	614 मि.	क्यानाडा
9.	क्रिटर	594 मि.	USA
10.	मटानो	590 मि.	इण्डोनेसिया

• टिटीकाका ताल : पेरु/ उचाई : ३८१० मि.

– दक्षिण अमेरिकाको ठुलो ताल

– देश : पेरु र बोलिभिया

• भिक्टोरिया : अफ्रिकाको ठुलो र विश्वको दोश्रो ठुलो ताल/ स्वच्छ पानीको ताल

– श्रोत : कागेरा नदी/ निसृत हुने पानी : सेतो नाइलमा

– ताञ्जानिया/ युगाण्डा/ केन्या/ वुरुण्डी/ रुवाण्डा

– 81 मि.

• बैकाल ताल : रुस

- विश्वको सर्वाधिक गहिरो ताल
- रसियामा रहेको/ सन् 1996 मा विश्व सम्पदा सूचीमा सूचिकृत
- सुपेरियर ताल : सर्वाधिक स्वच्छ पानीको ताल
- मलावी ताल : सर्वाधिक वढी प्रकारका माछा पाइने ताल
- मिसिगन ताल : अमेरिका/ एउटै देशमा रहेको सर्वाधिक ठुलो ताल
- मृतसागर : सर्वाधिक नुनिलो पानीको ताल
- उर्मिया ताल : मध्य पूर्वको सर्वाधिक ठुलो ताल

❖ विश्वका झरनाहरू :

महादेश	अग्लो झरना	उचाई	देश	विशेषता
एसिया	कादामैयान	700 मि.	मलेसिया	
अफ्रिका	टुगेला	947 मि.	द. अफ्रिका	
उ.अमेरिका	ओलोपेना	900 मि.	USA	
द.अमेरिका	एन्जल	979 मि.	भेनेजुएला	विश्वको सर्वाधिक अग्लो झरना
अन्टार्क्टिका	-	-	-	-
युरोप	भिनुफोसेन	880 मि.	नर्वे	
अष्ट्रेलिया	ब्राउन फल्स	836 मि.	न्युजिल्याण्ड	

• विश्वका अग्ला झरनाहरू : (एट्रुओया भिबाफुजेब्रा)

	झरना	उचाई	देश	विशेषता
1.	एन्जल	979 मि.	भेनेजुएला	स्थानीय नाम : केरापाकुपाई (ह्युगो चावेलद्वारा)
2.	टुगेला	948 मि.	द. अफ्रिका	
3.	ट्रेस हर्मानास	914 मि.	पेरु	
4.	ओलोपेना	900 मि.	USA	
5.	याम्बिल्ला	896 मि.	पेरु	
6.	भिनुफोसेन	880 मि.	नर्वे	
7.	बालाङ्गोसेन	850 मि.	पेरु	
8.	फुकाओकु	840 मि.	USA	
9.	जेम्सब्रुस	840 मि.	क्यानाडा	
10.	ब्राउनफल्स	836 मि.	न्युजिल्याण्ड	

• नियागरा फल्स:

- उत्तर अमेरिकामा रहेको सर्वाधिक चौडा झरना
- USA र क्यानाडाको सीमामा रहेको

• भिक्टोरिया फल्स:

- सर्वाधिक चौडा झरना - 1700 मि
- जिम्बाबे र जाम्बियाको सीमानामा जिम्बेजी नदीले बनाएको

• कुन्जीकाल झरना :

- भारतको अग्लो झरना - उचाई: 455 मि.
- कर्णाटकमा बाराही नदीमा बनेको

• हुआङ गुसु झरना

- पूर्वी एसियाको अग्लो झरना/ चीनमा रहेको

• जियाओ लुङ वाटर :

- ताइवानमा रहेको / उचाई : 600 मि.

❖ पर्वत श्रृङ्खला (Mountain Range)

- पर्वत बन्नका लागि आवश्यक उचाई : 610 मि.
- पर्वतका प्रकार : मोडदार पहाड/ ढिके पहाड/ ज्वालामूखी पहाड/ गुम्बज/ पठार
- हिन्दु देवी देवताको वासस्थान भएको पर्वत : सुमेरु
- ऋषि मूनीको वासस्थान भएको पर्वत : विन्ध्याचल (भारत)
- हिन्दु/ बौद्ध/ इस्लामको अस्थाको केन्द्र : अडम्स पिक (श्रीलंका) - 2440 मि.

- ग्रेसमा देवी देवताको घर : माउण्ट ओलम्पस/ ग्रेसको अग्लो
- वाइवलमा उल्लेखित पहाड : साइनाई (मिश्र)
- संसारमा सर्वाधिक वढि फोटो खिचिएको पहाड : फुजी (जापान)
- भारतको अग्लो अवशिष्ट पहाड : अरावती र पारसनाथ
- सात महादेशका सर्वोच्च र प्रशान्त महासागरको पुन्काक जाय समेतको आरोहण गर्ने व्यक्ति : Richard Wash (USA)

● **पहाडका किसिम -**

● मोडदार पहाड (Fold mountain) - पृथ्वीको आन्तरिक शक्तिको धरातलको क्षितीजिय हलचलबाट निर्मित – माथि उठेको भाग - प्रतिनती/ भासिएको भाग - सन्नती – हिमालय पर्वत/ रकी पर्वत/ एण्डिज पर्वत
● ढिके पहाड (Block mountain) - पृथ्वीको आन्तरिक शक्तिको धरातलको लम्बवत हलचलबाट निर्मित – भासिएको भाग - दरार वेसी – अवरोधी पर्वत भनिने/ भारतको विन्ध्यासत्पुरा पर्वत र स्कटल्याण्डको उत्तर दक्षिण उच्च भूमी
● ज्वालामुखी पहाड (Volcanic mountain) - ज्वालामुखी विस्फोटनबाट निर्मित पहाड – सञ्चय (Accommodation) पर्वत भनिने/ अन्य पहाडहरुभन्दा भिराला हुने – जापानको फुजी/ अफ्रिकाको एविसिनिया/ इक्वेडोरको केटो पाक्सी
● अवशिष्ट पहाड (Residual mountain) - प्राचिन पर्वत खिडिएर बनेको – अनावृत्तिकरण वा घर्षित पहाड भनिने – भारतको अरावती/ पारसनाथ

❖ **विश्वका महत्वपूर्ण पर्वतमाला तथा पर्वतहरु**

● **महादेशका सर्वोच्च चुचुरा/ पर्वतमाला**

महादेश	सर्वोच्च शिखर	उचाई	पर्वतमाला	देश	प्रथम आरोहण
एसिया	सगरमाथा	8848 मि.	हिमालय/ खुम्बु	नेपाल	सन् 1953 मे 29
अफ्रिका	किलिमञ्जरो	5895 मि.	किलिमञ्जरो	ताञ्जानीया	सन् 1889
उ.अमेरिका	मेकिन्ले	6194 मि.	अलास्का	USA	सन् 1913
द.अमेरिका	एकान्कागुवा	6962 मि.	एण्डिज	अर्जेन्टिना	सन् 1897
अन्टार्कटिका	भिन्सेन म्यासिफ	4892 मि.	सेन्टिनेल	-	सन् 1966
युरोप	माउन्ट एल्ब्रुज	5642 मि.	ककेसस	रसिया	सन् 1874
अष्ट्रेलिया	कोस्कियुस्को	2228 मि.	ग्रेट डिभाइडिड	अष्ट्रेलिया	सन् 1840

● **महादेशका लामो पर्वतमाला/ होचोभाग**

महादेश	लामो पर्वतमाला	लम्बाई	होचोभाग / गहिराई / देश		
एसिया	हिमालय	2400 कि.मी.	मृतसागर	-393 मि.	इजरायल
अफ्रिका	एटलस्	2500 कि.मी.	लेक असाल	-156 मि.	जिबुटी
उ.अमेरिका	रक्की	4800 कि.मी.	डेथभ्याली	-85मि.	USA
द.अमेरिका	एण्डिज	7200कि.मी	Laguna del Carbón	-105 मि	अर्जेन्टिना
अन्टार्कटिका	एल्स्वर्थ	3500 कि.मी.	बेन्टले ग्लेसियर	-49 मि.	-
युरोप	आल्पस	1200 कि.मी.	क्यास्पियन तट	-28 मि.	रसिया
अष्ट्रेलिया	ग्रेट डिभाइडिड	3700 कि.मी	आईरा ताल	-16 मि.	अष्ट्रेलिया

- **हिमालय पर्वतमाला** : विश्वको सबैभन्दा अग्लो पर्वत शृंखला/ विश्वको सबैभन्दा कान्छो पर्वत शृंखला
- प्रतिवर्ष २० मिलिमिटरका दरले माथि उठिरहेको अनुमान
- ६ देशमा फैलिएको : भारत, पाकिस्तान, भुटान, अफगानिस्तान, चीन र नेपालमा (अधिकांश भाग नेपालमा/)
- सबैभन्दा अग्लो भाग सगरमाथा नेपालमा पर्दछ, तेस्रो चौथोदेखि दर्जनौ हिमाल नेपालमा पर्ने
- लम्बाई : २४०० कि.मी.
- **एण्डिज पर्वतमाला** : विश्वको सर्वाधिक लामो पर्वतमाला/ लम्बाई : ७२४० कि.मी.
- कोलम्बीया देखी चिलीसम्म सात देशमा फैलिएको/ अर्जेन्टिना – बोलिभिया – चिली – कोलम्बीया – इक्वेडर – पेरु – भेनेजुएला
- उत्तरमा ट्रिनीद्वीपबाट दक्षिणमा स्टार्टनद्वीप सम्म फैलिएको/ सम्पन्न पर्वतमाला
- अग्लो भाग : एकान्कागुवा (अर्जेन्टिना) - उचाई : ६९६२ मि.
- एण्डिज पर्वतमालाको वृष्टि छाँयाबाट सिर्जित मरुभूमी – पाटागोनियन
- **आल्प्स पर्वतमाला** : युरोपको सर्वाधिक लामो पर्वतमाला/ लम्बाई : १२०० कि.मी.
- आठ राष्ट्र भएर फैलिएको : (ALFISS GM) : Austria/ Liechestein/ France/ Italy/ Slovenia/ Switzerland/ Germany/ Monaco
- **एटलस पर्वतमाला** : अफ्रिकाको लामो पर्वतमाला / लम्बाई : २५०० कि.मी.
- ३ देशहरूमा फैलिने : Morocco/ Algeria/ Tunisia (ATM)
- **रक्की पर्वतमाला** : USA र क्यानाडा
- **जाजापिक** : न्युगिनी – विश्वको सर्वाधिक उच्च टापु/ १६५०३ फिट
- **मौनालोवा** : हवाई/ USA – विश्वको सर्वाधिक अग्लो ज्वालामूखी पहाड
- **विसुवियस** : इटली – युरोपको एकमात्र ज्वालामूखी पहाड
- सन् ६९ मा पाम्पेइ शहर ध्वस्त बनाएको
- **वेनेभिस** : बेलायतको सर्वोच्च शिखर
- **माउन्ट रसमोर** : USA/ चार अमेरिकी राष्ट्रपतिको मुखाकृती कोरिएको पहाड
- जर्ज वासिङ्टन/ थोमस जेफर्सन/ अब्राहम लिङ्कन/ फ्राङ्लिन डि. रुजवेल्ट
- आकृतिको उचाई : ७० फिट
- John Burkum / छोरा Link ले १४ वर्षमा तयार पारेका
- **हिन्द-कुश पर्वतमाला** : पाकिस्तान र अफगानिस्तान
- **काराकोरम पर्वतमाला** : चिन/ भारत/ पाकिस्तान/ अफगानिस्तान
- **कुलशान पर्वतमाला** : चिन
- **लद्दाख पर्वतमाला** : चिन/ भारत/ पाकिस्तान
- **पामिर पर्वतमाला** : चिन/ अफगानिस्तान/ ताजकिस्तान
- **जुरा पर्वतमाला** : स्वीटजरल्याण्ड/ फ्रान्स
- **युराल पर्वतमाला** : रसिया
- **अल्टाई पर्वतमाला** : चिन/ मंगोलिया/ काजकस्तान
- **एल्स्वर्थ पर्वतमाला** : अन्टार्क्टिकाको उच्च पर्वतमाला
- **ककेसियस माउण्टेन** : रसिया/ जर्जिया/ आर्मेनिया/ अजरबैजान
- **कोष्ट माउन्टेन** : क्यानाडा
- **क्याम्ब्रियन माउन्टेन** : बेलायत
- **डोलोमाइट्स** : इटली
- **हर्ज माउन्टेन** : जर्मनी
- **म्याकडोनाल्ड माउन्टेन** : अष्ट्रेलिया
- **टाउरस माउन्टेन** : टर्की
- **जाग्रोस माउन्टेन** : इरान
- **बल्कान** : बुल्गेरिया
- **स्लो माउन्टेन** : अष्ट्रेलिया
- **गोलान हाइट** : इजरायल
- **माउन्ट आरारात** : टर्की र इरानको बीचमा रहेको टर्कीको सर्वाधिक अग्लो पहाड
- **के-टुगड्वीन** : पाकिस्तान/ ८६११ मि. (विश्वको दोश्रो अग्लो शिखर)
- **लैलापिक** : पाकिस्तान / ५९७१ मि.
- **माछापुच्छ्रे** : नेपाल/ ६९९८ मि.
- **कुलाखाङ्गी** : भुटान/ ७५३८ मि.

- **माउन्ट हावाका वोराजी** : म्यानमारको सर्वोच्च शिखर/ 5881 मि.
- **पुन्काक जाय** : इन्डोनेसियाको सर्वोच्च शिखर/ 4884 मि.
- **माउण्ट जाग्रोस** : इरान र इराक बीचको शिखर/ 4548 मि.
- **अन्नपूर्ण** : नेपालमा - प्रथम आरोहण : मौरिस हर्जोङ : सन् 1950 जुन 3
- **माउन्ट सान्ताक्रुज** : USA
- **कम्युनिष्ट पिक** : ताज्जानीया
- ❖ **विश्वका मरुभूमी (Deserts)**
 - 250 मि.मि. भन्दा कम पानी पर्ने क्षेत्र र 50^०से. भन्दा बढी तापक्रम हुने क्षेत्र
 - मरुभूमीका प्रकारका : १) उष्ण २) शीत वा टुन्ड्रा मरुभूमी १) वालुवायुक्त २) चट्टानी
 - चट्टानी मरुभूमिलाई सहारा क्षेत्रमा चिनिने नाम : हम्मादा
 - विश्वमा मरुभूमि विहीन महाद्वीप : यूरोप
 - नाइट्रेट र आयोडिन "**white gold**" भण्डारणका लागि प्रसिद्ध : आटाकामा मरुभूमी (चिली)

❖ **महादेशका ठुला मरुभूमीहरू**

महादेश	ठुलो मरुभूमी	क्षेत्रफल	देश
एसिया	गोबी	12,95,000 कि.मी. ^२	चिन/ मंगोलिया
अफ्रिका	सहारा	90,00,000 कि.मी. ^२	उत्तरी अफ्रिकाका १1 वटा देश
उ.अमेरिका	सोनोरा	3,10,000 कि.मी. ^२	
द.अमेरिका	पाटागोनियन	6,20,000 कि.मी. ^२	अर्जेन्टिना र चिली
अन्टार्कटिका	-	-	-
युरोप	-	-	-
अष्ट्रेलिया	ग्रेट भिक्टोरिया		

❖ **विश्वका ठुला मरुभूमीहरू - (सअगोकातसोना काथासोआ)**

	मरुभूमी	क्षेत्रफल	देश	विशेषताहरू
1.	सहारा	94,00,000 कि.मी.	उत्तरी अफ्रिकाका १1 देश	विश्वको ठुलो मरुभूमी/
2.	अरेवियन	23,30,000 कि.मी.		
3.	गोबी	12,95,000 कि.मी.	चिन/ मंगोलिया	विश्वको ठूलो शीत मरुभूमि/
4.	कालाहारी	5,20,000 कि.मी.	बोत्स्वाना	
5.	तक्लामकान	3,20,000 कि.मी.	चिन	
6.	सोनोरा	3,10,000 कि.मी.	मेक्सिको	
7.	नामिव	3,10,000 कि.मी.	नामिबिया	
8.	काराकोरम	2,70,000 कि.मी.	तुर्कमिनिस्तान	
9.	थार	2,60,000 कि.मी.	भारत/ पाकिस्तान	दक्षिण एशियाको ठूलो मरुभूमि
10.	सोमाली	2,60,000 कि.मी.	सोमालिया	
11.	आटाकामा	1,80,000 कि.मी.	चिली	विश्वको ठुलो शुष्क मरुभूमि
12.	क्याजिमकुम	1,80,000 कि.मी.	उज्बेकिस्तान/ काजकस्तान	

13.	दशतएलुम	52,000 कि.मी.	पूर्वीइरान	
14.	मोजामी	35,000 कि.मी.	अमेरिका	
15.	डोर्सिटोडेचुरा	26,000 कि.मी.	उत्तर-पूर्वी पेरु	

❖ विश्वका अन्य केही मरुभूमीहरू :

मरुभूमी	क्षेत्रफल	देश	विशेषताहरू
नूबियन		सुडान	
मोजेव		अमेरिका	
अलगेजीरा		सुडान	
रुब-अल-खाली		साउदी अरब	

• सहारा मरुभूमी

- उत्तरी अफ्रिकाका १२ देश
- Algeria, Chad, Egypt, Eritrea, Libya, Mali, Mauritania, Morocco, Niger, Sudan and Tunisia

• अरवियन मरुभूमी

- मध्य पूर्वका ८ देश
- Iraq, Jordan, Kuwait, Oman, Qatar, Saudi Arabia, United Arab Emirates and Yemen

❖ विश्वमा भूकम्प (Earth Quake)

- पृथ्वीको धरातल तल-माथि दायाँ-बायाँ वा तल-माथि हल्लेर काप्ने क्रिया
- प्रकार : २ प्रकारका

Verticle	Horizontal
- पृथ्वीको धरातल तल-माथि हल्लेर हुने कम्पन	- पृथ्वीको धरातल दायाँ-बायाँ हल्लेर हुने कम्पन - प्रकृतिको बढि बिनाशकारी

- कारण : भू-चालसम्बन्धी हलचल/ ज्वालामूखी विस्फोटन
- हाइपो सेन्टर : भूकम्प उत्पतिको भित्री केन्द्र
- इपिसेन्टर : भूकम्प उत्पति भएको सतहको भाग
- भूकम्पको परिमाण नाप्ने स्केल - Richter scale
- भूकम्पको इन्टेन्सिटी नाप्ने स्केल : Modified mercalli intensity scale
- भूकम्पको तिब्रता/ उत्पति स्थान/ वेग तथा फैलावट आदि नाप्ने यन्त्र - Sismograph
- विश्वको सबैभन्दा बढी भूकम्पीय जोखिममा पर्ने देश : आर्मेनिया
- भूकम्पको देश : जापान
- नेपाल भूकम्पीय जोखिममा विश्वमा ११ औं स्थानमा

❖ विश्वका मुख्य दुई भूकम्पीय क्षेत्र :

१) प्रशान्त महासागर वरिपरीको मोडदार पर्वत श्रेणी

- रक्कीपर्वत/ एण्डिजपर्वत/ एसियाको कामचटका प्रायद्विप/ जापान/ फिलिपिन्स/ इण्डोनेसिया/ न्युगिनी/ न्युजिल्याण्ड क्षेत्र

२) एसियाको हिमालय पर्वत श्रेणी/ युरोपको आल्प्स पर्वत श्रेणी

- रेक्टर स्केल : भूकम्पको माग्नेच्युट नाप्ने स्केल
- अविष्कारक : चार्ल्स फ्रान्सिस रेक्टर/ सन् १९३५
- नेपालमा भूकम्प जोखिम न्युनिकरण भवन निर्माण निर्देशिका : वि.सं.२०५३
- नेपालमा भूकम्प सुरक्षा दिवश - माघ २ गते (वि.सं.१९९० माघ २ को भूकम्पको सम्झनामा)
- वि.सं. २०५५ बाट मनाउन सुरु

विश्वमा प्रथम प्रमाणिक भूकम्प	इ.पू. १८३९/ चीनको साङगोड केन्द्र
विश्वमा सबैभन्दा ठुलो भूकम्प	सन् १९६० मे २२ मा चिलीको भाल्डिभिया केन्द्र भएर गएको/

	9.5 रेक्टर स्केल
हाइटीमा मानवीय क्षति बढी भएको	सन् २०१० जनवरी २२
जापानमा त्सुनामी ल्याउने भूकम्प	सन् २०११ अप्रिल ११

• नेपालमा भूकम्प :

मिति	परिमाण	केन्द्र	विशेषता
वि.सं. १९९० माघ २	८.४ रेक्टर स्केल	संखुवासभाको चैनपुर	नेपालमा गएको सबैभन्दा ठूलो भूकम्प/ प्रधानमन्त्री : जुद्ध शमशेर/
वि.सं. २०४५ भदौ ४	६.९ रेक्टर स्केल	सिक्किम/ ताप्लेजुङ	
वि.सं. २०६८ असोज १	६.५ रेक्टर स्केल	उदयपुर	
वि.सं. २०७२ बैशाख १२	७.८ रेक्टर स्केल	गोरखाको वारपाक	
वि.सं. २०७२ बैशाख २९	६.८ रेक्टर स्केल	दोलखाको सुनखानी	

❖ ज्वालामुखी (Volcano)

- ज्वालामुखी निस्कने पृथ्वीको सतह भित्रको पदार्थ : म्याग्मा
- ज्वालामुखी निस्कने सतह बाहिर निस्केको पदार्थ : लाभा
- ज्वालामुखी निस्कने बाटो : Neck
- लाभा निस्कने कचौराजस्तो गहिरो मुख : Creter
- ज्वालामुखीका सहायक नली : Dyke
- Volcanic Ash लाई बगाएको मिश्रण : लाहार
- लाभा सतहमा निस्कने मार्ग – नली (Neck)
- **Lighthouse/Light pillar of Mediterranean sea : Mt. Stormboli** (Active volcano) located in Tyrrhenian Sea

• ज्वालामुखीका प्रकार :

सक्रिय ज्वालामुखी	सुसुप्त ज्वालामुखी	मृत ज्वालामुखी
– इटलीकोएटना/ हवाईको मौनालोवा	– विसुवियस-इटली	– कोहसुल्तान- इरान/ पोपा- बर्मा
– चिलीको लास्कार/ गुआल्लातिरी	– काकातोवा- इण्डोनेसिया	
– ग्वाटेमालाको तैमुल्को/ अकाटेनान्गो		
– रसियाको कियुचेभ्स्काय		
– कोष्टारिकाको इराजु		
– USA कोइलिम्ना र हालेमाउमाउ		

• ज्वालामुखी क्षेत्र :

१) प्रशान्त महासागर वरिपरीको क्षेत्र – प्रशान्त अग्नीको घेरा

२) मध्य महाद्विपीय क्षेत्र

३) अफ्रिकाको दरार घाँटी

- नेपालमा ज्वालामुखीको संकेत पाइएको स्थान : दैलेखको दुल्लु
- ओजोल डेल सलाडो (इक्वेडर) - विश्वको सर्वाधिक स्थानमा रहेको ज्वालामुखी
- **Cotopaxi** - (Ecuador) विश्वको सर्वाधिक अग्लो ज्वालामुखी/ उचाई - ५८९७ मि.
- ज्वालामुखीको असरका प्रकार – विनासकारी असर/ लाभदायक असर/ धरातलीय असर

– विश्वको सर्वाधिक ठुलो ज्वालामुखी पहाड – अमेरिकाको मौनालोवा

• महादेशका ठुला ज्वालामुखीहरू :

महादेश	ठुलो ज्वालामुखी	देश	विशेषता
एसिया	काकातोला/ सुमात्रा	इण्डोनेसिया	
अफ्रिका	किलिमन्जरो	ताञ्जानीया	
उ.अमेरिका	मौनालोवा	USA/ हवाई	विश्वको सर्वाधिक ठुलो ज्वालामुखी पहाड
द.अमेरिका	आन्तोफाल/ माउण्ट सान्तामारिया	ग्वाटेमाला	
अन्टार्कटिका	माउण्ट एरेवस		
युरोप	एटना	इटली	
अष्ट्रेलिया	-	-	-

• केही ज्वालामुखी पहाडहरू

ज्वालामुखी	देश	ज्वालामुखी	देश
गाउरुहोए	न्युजिल्याण्ड	ग्वालातिरी	चिली
इलगोन	दक्षिण अफ्रिका		
क्याम्पानीया	इटली		
माउण्ट फुजी	जापान		

❖ विश्वका घाँसे मैदान तथा जंगलहरू :

महादेश	घाँसे मैदान	क्षेत्र	जंगल
एसिया/ युरोप	स्टेप्स	दक्षिण अमेरिकी अमेजन क्षेत्र	सेल्वाज
अफ्रिका	बुसभेल्ड	उत्तर अमेरिका/ क्यानाडा/ रसिया	टायगा
उ.अमेरिका	प्रेयरी	अफ्रिकी सदाबहार वन	Rain Forest
द.अमेरिका	पम्पाज	विश्वको सर्वाधिक ठुलो कोणधारी वन	रसियाको टायगा
अष्ट्रेलिया	डाउन्स/ पोर्कलेण्ड		
हंगेरीको समशितोष्ण	पुस्ताज		
न्युजिल्याण्ड	Canterbury Plains		
कोलम्बीया/ भेनेजुएला	Los Llonos		
ब्राजिल/ पराग्वे	कारोडो		
जाम्बीया/ जिम्बाबे	डाम्पो		
भेनेजुएला	लानोज		
चिन	मंचुरिया		
श्रीलंका	पटाना		

– अर्जेन्टिनाको पम्पाजमा गाईवस्तु चराउने मानिस : Gaucho – पम्पाजको पशुफार्म : Estancia – हिउँमा कुकुरले तान्ने गाढा – Sledge – नाइजेरियार नाइजरका अदिवासी : Hausa – ब्राजिलको उष्ण तृणभूमी क्षेत्र : Campo – Knoll : खर्क तथा पाटन	– चाम्वा : सहारा क्षेत्रका अर्ध फिरन्ता जाति – उपध्रुवीय क्षेत्रमा इन्युट जातीले लगाउने छालाबाट बनाउने घर : टुपिक – हिउँमा निर्मित घर : Igloo – मध्य अफ्रिकी पुङ्का मानिस : Pigmy – केन्या/ ताञ्जानीयाका दुब्ला जनजाती :
---	--

– Pigmis : अफ्रिकी जंगलमा बस्ने अदिवासी	Masai
	– डिंका : सुडानका अर्ध फिरन्ता जाति

❖ जलवायु/ व्यापारिक वायु/ मनसुन/ आँधी

- विश्वमा जलवायुका प्रकार : ४ प्रकारका
- १. उष्ण २. समशितोष्ण ३. शीत ४. पर्वतीय
- मौसम : २४ घण्टाभित्र हुने निश्चित ठाउँको जलवायुको अवस्था
- ब्यारोमिटर : हावाको चाप नाप्ने यन्त्र
- प्रत्येक ९ मिटरको उचाईमा हावाको चाप १ मिलिबार कम हुने
- जलवायु : मौसमको सम्पूर्ण अवस्थाको औसत/ समष्टी रूप
- जलवायुलाई अक्षांसले फरक पार्छ/ मौसमलाई जलवायुले मात्रै फरक पार्दैन
- जलवायुलाई प्रभाव पार्ने तत्व - अक्षांस/ उचाई/ सामुन्द्रिक दुरी/ जमिनको ढाल/ पर्वतको उपस्थिति/सामुन्द्रिक धार/ वनस्पति/ वायुको स्वाभाव

• विश्वमा वायुका प्रकार : ४ प्रकारका

• स्थायी वायु
- प्रकार- वाणिज्य/ पश्चिमी/ ध्रुवीय वायु
• आवधिक वायु
- चक्रवात/ उल्टो चक्रवात
• आकस्मिक वायु
• स्थानीय वायु

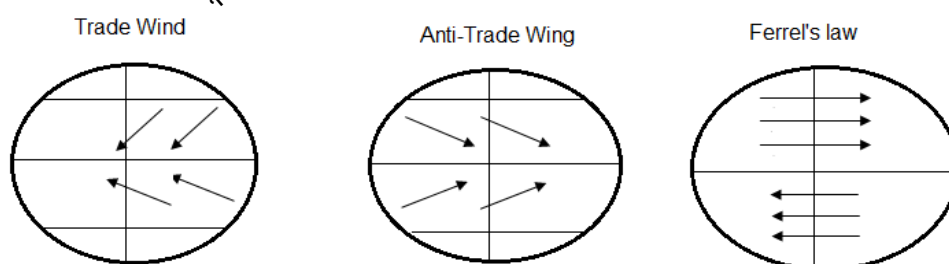
• विश्वका विभिन्न क्षेत्रमा चल्ने वायुहरू :

	वायुको नाम	वहने क्षेत्र
१.	लु	थार/ गोवी मरुभूमीमा गृष्म ऋतुमा चल्ने तातो वायु
२.	सिरेटो	हिमालय पर्वतमा हिउँदमा चल्ने चिसो वायु
३.	सिरेक्टो	सहारा मरुभूमीमा सिसिली भएर इटलीतर्फ बहने वायु/ लिवियामा - गिब्ली/ ट्युनिसियामा -चिली/ मिश्रमा - खामसिम भनिने
४.	सियुम	अरेवियन क्षेत्रमा ईजरायल, जोर्डन, सिरिया, साउदी अरेबीया क्षेत्रमा तिव्र गतिले बहने सुख्खा तातो वायु
५.	चिनुक	उत्तर अमेरिकामा रक्की पर्वतबाट क्यानाडा तर्फ बहने वायु
६.	पम्पेरा	एण्डिज पर्वतबाट दक्षिण अमेरिकामा बहने वायु
७.	भूमध्यसागरीय वायु	युरोप/ USA/ चिली/ अष्ट्रेलिया क्षेत्रमा
८.	समशितोष्ण सामुन्द्रिक	० ^० -२० ^० उत्तरी र दक्षिणी अक्षांसको बीचमा
९.	टुण्ड्रा/ ध्रुवीय	७० ^० -९० ^० उत्तरी र दक्षिणी अक्षांसको बीचमा
१०.	बुरानर पर्गा	पुर्वी एसियाली देशहरूमा बहने चिसो वायु
११.	केप डक्टर	अफ्रिका महादेशको समुन्द्री तटिय भागमा बहने वायु
१२.	टेर्नो	मेक्सिकोको उत्तरपुर्वी क्षेत्रमा वहने चिसो वायु
१३.	पाम्पेरो	अर्जेन्टिनाको पम्पास क्षेत्रमा वहने तीव्र वेगको वायु
१४.	रोरिड फोटिस	दक्षिणी भूमध्य सागरीय क्षेत्रमा वहने तिव्र वेगको वायु
१५.	भेण्डाभेल	जिब्राल्टर स्ट्रेट हुदै वहने पश्चिममेली वायु

- १६५ मि. उचाईमा १^०से तापतक्रम घट्छ
- संसारको चिडियाघर : उष्ण तृणभूमीय जलवायु

- विश्वको सर्वाधिक गर्मी : Death Valley/ USA - California/ - 54 मि. होचो
- **भूमध्य क्षेत्रीय हावापानी/ जलवायु :**
 - यो क्षेत्रमा औसत २७ डिग्री से. तापक्रम हुन्छ भने न्युनतम तापक्रम २०^०-३०^० से. सम्म हुन्छ
 - यसलाई अमेजन प्रकारको हावापानी भनिन्छ
 - भूमध्य सागरीय हावापानीको प्रदेशलाई संसारको फलफुलको बगैँचा पनि भनिन्छ
 - २०० से.मि. भन्दा बढी पानी पर्ने
 - अमेजन बेसी/ कंगो बेसी/ मलेसियाको दक्षिण भाग/ इण्डोनेसियाको जाभा तथा सुमात्रा
- **उष्ण मौसमी जलवायु : मौसम परिवर्तनीय जलवायु**
 - संसारको चिडियाखाना भनिने
 - दक्षिण एसिया/ पूर्वी एसिया/ उत्तरी अष्ट्रेलिया/ दक्षिण पूर्वी अफ्रिका/ दक्षिण पूर्वी ब्राजिल/ भेनेजुएला/ मध्य अमेरिका/ पश्चिम द्विप समूह
 - गृष्म झरी जलवायु
 - गृष्ममा ३२^० से. र हिउँदमा १५^० से.सम्म तापक्रम
 - ५०-२०० से.मि. सम्म वर्षा
- **भूमध्यसागरीय जलवायु**
 - उत्तरी गोलार्धमा ३०^०-४५^० अक्षांस र दक्षिणी गोलार्धमा ३०^०-४०^० अक्षांसभित्र महाद्विपको पश्चिमी भाग
 - गृष्म ऋतुमा जमिनबाट सुख्खा हावा बहने र हिउँदमा समुन्द्री सतहबाट वाफ बहने हुनाले वर्षा हुने
 - हिउँदे झरी जलवायु
 - गृष्ममा २७^० से. र हिउँदमा १०^० से.सम्म तापक्रम
 - ४०-८० से.मि.सम्म वर्षा
 - फलफुलको बगैँचा
- **समशितोष्ण तृणभूमीको जलवायु**
 - उत्तरी गोलार्धमा ४५^०-६०^० अक्षांस र दक्षिणी गोलार्धमा ३०^०-४०^० अक्षांसभित्र महाद्विपको मध्यभागमा
 - रुसको दक्षिण भाग/ दक्षिण अफ्रिकाको उच्च समस्थली/ अष्ट्रेलियाको दक्षिण भाग/ उत्तर अमेरिकाको मध्य भाग/ दक्षिण अमेरिकाको दक्षिण पूर्वी भाग
 - गृष्ममा २०^० से. र हिउँदमा ०^० से. भन्दा कम तापक्रम
 - ४०-७५ से.मि.सम्म वर्षा
- **टुण्ड्रा र ध्रुवीय जलवायु**
 - ७०^०-९०^० अक्षांसभित्र पाइने
 - गृष्ममा १०^० से. र हिउँदमा ०^० से. भन्दा कम तापक्रम
 - २० से.मि.भन्दा कम वर्षा
 - Cold desert भनिने क्षेत्र
- **उष्ण मरुस्थलीय जलवायु**
 - २०^०-३०^० अक्षांसभित्र महाद्विपको पश्चिम भाग/ महाद्विपको दक्षिण पूर्वी भागमा ५^०-३०^० अक्षांससम्म
 - उत्तरी गोलार्धको पश्चिमी सहारा/ अरेबियन/ पर्सिया/ थार/ कोलोराडो र दक्षिण गोलार्धको कलाहारी/ आटाकामा/ पश्चिम अष्ट्रेलिया
 - अर्धोष्ण उच्च चापपेटीमा पर्ने क्षेत्र

- 12 से.मि. सम्म वर्षा हुने
- ग्रिष्ममा 40° - 10° से. सम्म र हिउँदमा 12° - 0° से.सम्म तापक्रम हुने
- **व्यापारिक वायु/ वाणिज्य वायु :**
 - व्यापारको मार्ग भई बहने वायु
 - अर्धोष्ण उच्च चापपेटीबाट भूमध्यरेखीय न्युन चापपेटीतर्फ नियमित रुपमा बहने वायु
 - गति - सामान्यतया 16-24 कि.मी.
 - उत्तरी गोलार्धमा उत्तर-पूर्वबाट दक्षिण पश्चिम दिशामा बहन्छ भने दक्षिणी गोलार्धमा दक्षिण पूर्वबाट उत्तर पश्चिम दिशामा बहने वायु
 - 29° देखि 39° उत्तरी तथा दक्षिणी अक्षांशबीचमा बहने वायु
- **विपरीत वाणिज्य वायु** - भूमध्यरेखीय क्षेत्रबाट तातेर हलुका भई माथि उठेको हावा करिब 1500 मि. उचाईमा सेलाएर अर्धोष्ण उच्च चापपेटीमा ओर्लने वायु
 - उत्तरी गोलार्धमा दक्षिण-पश्चिम दिशाबाट उत्तर-पूर्व दिशातर्फ र दक्षिणी गोलार्धमा उत्तर पश्चिम दिशाबाट दक्षिण पूर्व दिशामा बहने



- **फेरलको नियम :** जलवायु वहने दिशासम्बन्धी नियम
 - उत्तरी गोलार्धमा वायाँबाट दायाँतर्फ
 - दक्षिणी गोलार्धमा दायाँबाट वायाँतर्फ
- **उपोष्ण उच्च चापपेटी :** 25° - 30° उत्तरी अक्षांसमा र 25° - 35° दक्षिणी अक्षांसको बीचमा
- **भूमध्य रेखीय निम्न चापपेटी :** 5° उत्तरी देखि 5° दक्षिणी अक्षांसबीच/ जैविक विविधताले धनी क्षेत्र

❖ मनसुन :

- **मनसुनी जलवायु क्षेत्र :** दक्षिण पूर्वी एसिया/ उत्तरी अष्ट्रेलिया/ पूर्वी अफ्रिका/ मध्य अमेरिका/ भेनेजुएला/ दक्षिण पूर्वी ब्राजिल/ कोलम्बिया
- **मनसुनी वायु :** निश्चित समय सम्ममात्र बहने समशितोष्ण वायु
 - दक्षिण पूर्वी एसियाको ठूलो र प्रभावकारी वायु
 - नेपालमा गृष्ममा पूर्वबाट पश्चिमतर्फ बंगालको खाडीबाट आउने र हिउँदमा पश्चिमबाट पूर्वतर्फ आउने
 - गृष्ममा समुन्द्रबाट जमिनतर्फ र हिउँदमा जमिनबाट समुन्द्रतर्फ बहने वायुद्वारा पर्ने पानी
 - मनसुन : अरबी भाषाको शब्द

❖ आँधी :

- **विभिन्न क्षेत्रमा बहने आँधीहरु :**

1.	आँधीका नाम	क्षेत्रहरु
2.	साईक्लोन/ स्ट्रोम/ चक्रवात	हिन्द महासागर र बंगालको खाडी क्षेत्र
3.	टाइफुन	पश्चिम प्रशान्त क्षेत्र/ चिन तथा जापान
4.	विलीविली	अष्ट्रेलियाको उत्तर-पश्चिम र दक्षिण प्रशान्त क्षेत्र
5.	हरिकेन	उत्तर आन्द्र महासागर/ क्यारेबियन सागर/ पूर्वी र पश्चिम प्रशान्त महासागर/ मेक्सिको खाडी क्षेत्र/पश्चिमी द्विप समूह

6.	टोर्नाडो	पश्चिम अफ्रिकी तटीय क्षेत्र/ अमेरिकाको दक्षिण पूर्वी भाग
----	----------	--

• विश्वका विभिन्न देश/शहरको परिवर्तित नाम

शहर	परिवर्तित नाम	देश	शहर	परिवर्तित नाम	देश

• नदी र किनारका शहर

शहर	नदि	देश	शहर	नदि	देश

• प्रमुख भौगोलिक उपनामहरू :

क्षेत्र/ स्थान/ देश	उपनाम	क्षेत्र/ स्थान/ देश	उपनाम
रोम	अमर सहिदहरूको शहर	वेल्लियम	युरोपको कारखाना
		बेल्लियम	Cockpit of Europe
कोचिन (भारत)	पुर्वको भेनिस	काठमाण्डौ	मन्दिरहरूको शहर
बवेल मण्डव/ जेरुसलम	आँसुको ढोका	नेपाल	शान्तिको देश
युनान	Lamp of History	नेपाल	लडाकुहरूको देश
न्युयार्क	Empire City	नर्वे	मध्यरातमा सूर्योदय हुने देश
न्यूयार्क	गगनचुम्बी शहर	बहराईन	मोटिको टापु
फिलाडेल्फिया	Quaker City	डेलावेयर (अमेरिका)	मोटरकारहरूको शहर
अवार्डिन (स्कटल्याण्ड)	Granite City	स्विट्जरल्याण्ड	युरोपको खेल मैदान
ब्रान्डवे (न्यूयार्क)	Great White Way	टर्की	युरोपको बिरामी
कायरो	City of Market	कोरिया	योगीको राज्य
सिकागो (USA)	Windy City	कोरिया	शान्त प्रातःकालको देश
नीलगिरी (भारत)	Blue Mountains	रुस	रंगिन कपास उब्जाउने देश
क्यानडा	Land of Maple	अष्ट्रेलिया	सुनौलो उन उब्जाउने देश
अक्सफोर्ड	City of dreaming Spires	ल्वान्डाको टापु	जञ्जिवार
आन्द्र महासागर	Hearing pond	भेनिस	शान्त वातावरणको शहर
केन्ट	Garden of England	रोम (इटाली)	सदावहार शहर
मुम्बई	Gateway of India	क्वीटो (ईक्वेडोर)	सधै बसन्त ऋतु हुने शहर
तृणभूमि (उत्तर अमेरिका)	Never Land	गल्फ स्ट्रिम	समुन्द्रको नदी
पाकिस्तान	Land of Golden Fiber	रोम (इटाली)	सात पहाडको शहर
सानफ्रान्सिस्को	City of Golden Gate	भूमध्यसागरीय क्षेत्र	फलफुलको बगैचा
स्टकहोम (स्वीडेन)	उत्तरको भेनिस	फेलोरेन्स (इटाली)	फुलको शहर
स्कटल्याण्ड	केकको देश	ल्हासा	बर्जित शहर
मंगोलिया	घोडाको देश	कोशी नदी	विहारको दुःख
जयपुर (भारत)	गुलाबी शहर	क्युवा	चिनिको भाँडो
भुटान	चट्याङ्गको देश	मुम्बई	भारतको मैनचेस्टर
अल्जियर्स	चाँदीको शहर	जिब्राल्टर	भूमध्यसागरको साँचो
नेदरल्याण्ड	पुडुकाको देश	हिमालय	प्राकृतिक भूमध्यरेखा
वासिंगटन डि.सि	सुन्दर भवनहरूको शहर	बैङ्गलोर	भारतको बगैचा
बर्मा/म्यानमार	सुनौला प्यागोडाको	इटाली	सिंगमरमरको देश

	भूमि		
जापान	सुर्योदयको देश	मुम्बई	सात टापुहरूको नगर
कुन्नुर	नीलगिरीकी रानी	बेलायत	सुर्यास्तको देश
आयरल्याण्ड	पन्नाको द्विप	बेलग्रेड	सेतो शहर
जेरुसलम	पवित्र भूमि	न्युजिल्याण्ड	दक्षिणको ब्रिटेन
पञ्जाव	पाँच नदीको भूमि	पामिर पठार	संसारको छाना
क्यानडा	छाँयादार रूखको देश	लाओस	हजारौं हातिहरूको देश
ट्रिस्टान डे कुन्ना	संसारको एकलो टापु	थाईल्याण्ड	सेतो हातिको देश
कोलकत्ता	दरबारहरूको शहर	जापान	पुर्वको ब्रिटेन
अमृतशहर	स्वर्ण मन्दिरको शहर	जिब्राल्टर	हरकुलसको स्तम्भ
ईजिप्ट (मिश्र)	नाईल नदीको भूमि		

❖ केही अन्तराष्ट्रिय सिमा रेखाहरू :

देशहरू	सिमा रेखाहरू
पाकिस्तान र अफगानिस्तान	ड्युरेन्ड लाइन- सन् 1896
जर्मनी र पोल्याण्ड	हिण्डनबर्ग लाइन- सन् 1917
भारत र चीन	मेकमोहन लाइन-सन् 1914
भारत र पाकिस्तान	रेड क्लिफ लाइन-सन् 1947
उत्तरी र दक्षिणी भियतनाम	१७ प्यारालाल
भारत र पाकिस्तान	२४ प्यारालाल
उत्तर र दक्षिण कोरिया	३८ प्यारालाल
क्यानडा र अमेरिका	४९ प्यारालाल
फ्रान्सले स्वीटजरल्याण्ड र बेल्जियमसम्म बनाएको	मेजिनट लाइन
जर्मनी र फ्रान्स	सिगफ्रेड लाइन
रुस र फिनल्याण्ड	मेनरेहम लाइन
अमेरिका र लिविया	मृत्यु रेखा
पोल्याण्ड र पूर्वी जर्मन	अर्डर निसी लाइन

❖ बिश्वकै अग्लो मुर्ति : भारतको गुजरातमा सरदार वल्लभ भाई पटेलको (उचाई : 182 मि./ 600 फिट - एकताको स्मारक)

❖ The world's leading water- treaties

जलसन्धी	निम्न देशहरूको बीचमा	विशेषता
डेविस जलसन्धी		सर्वाधिक चौडा क्षेत्र भएको
वेरिड जलसन्धी		अन्तराष्ट्रिय तिथि रेखासँग समानान्तर हुने
होर्मुज जलसन्धी	इरान र ओमान	
टारस जलसन्धी	अष्ट्रेलिया र पपुवा न्युगिनी	
पाक जलसन्धी	भारत र श्रीलंका	
जिब्राल्टर जलसन्धी	स्पेन र मोरक्को	भूमध्यसागर र आन्द्र महासागर जोड्ने
इङ्लिस च्यानल	बेलायत र फ्रान्स	
डोवर सन्धी	बेलायत र फ्रान्स	

- **Brazil** shares land borders with : **Uruguay** (south)/ **Argentina** and **Paraguay** (southwest)/ **Bolivia** and **Peru** (west)/ **Colombia** (northwest)/ **Venezuela, Guyana,**

Suriname and French Guiana (north) : Ten South American country **except Ecuador and Chile.**

- **Argentina** shares land borders with : **Chile** (west)/ **Bolivia** and **Paraguay** (north)/ **Brazil** (north east)/ **Uruguay** and the **South Atlantic Ocean** (east)/ **Drake Passage** (south) : Five South American countries.
- **केही शब्दावलीहरू -**
 - **Puncai** - dry lands/ **Nancai** - wet lands/ **Tottakal** - Garden lands (**PNT**)
 - **The Homolographic projection** has the correct representation of → **Area**
 - **The latitudinal differences in pressure** delineate a number of major pressure zones, which correspond with → **Zones of climate**
 - The **intersecting lines drawn on maps and globes** are → **Geographic grids**
 - **The habitats valuable for commercially harvested species** are called → **Sea grass bed**
 - **The temperature increases rapidly** after → **Ionosphere** (The ionosphere includes thermosphere and exosphere)
 - **The Harmattan is**
 1. Cool, extremely dry wind that forms over the Sahara and blows westward or south-westward to the African coast
 2. Wind that blows during the dry season from December to February
 3. Tertiary wind that carry great quantities of fine dust from the Sahara
 - **The least explosive type of volcano** is called → **Basalt plateau**
 - **The largest fish exporting region** in the world is → **The north-east atlantic region**
 - The heavy day soils that show significant **expansion and contraction** due to the presence or **absence of moisture** is called → **Vertisols**
 - The **infrared radiation by sun** are strongly absorbed by → **Carbon dioxide**
 - The **landforms** that are influenced by several process namely, **weathering, erosion, deposition** are known as → Polygenetic landforms
 - The **initial increase of magnetic field in magnetic storms** is caused → **When the shock wave, associated with the gusty solar wind, compresses the magnetosphere**
 - The islands with coral covered surfaces in Bay of Bengal are → **Nicobar islands**
 - The length of the day is determined in → **Astronomical units**
 - The hot, dry wind on the east or leeward side of the **Rocky mountains** (North America) is called → **The Chinook**
 - The gulf that **separates Finland and Sweden** in Europe is → The Gulf of Bothnia
 - The **latitude 'AA'** on the map represents the → **Equator**
 - The **highest and lowest values of a weather** element observed over the entire period of record are → **Absolute extremes**
 - **The length of the tropical years** (the time interval between successive occurrences of the spring equinox) is **decreasing very slowly as a result of**
 1. Small, progressive changes in the earth's rotational speed
 2. Small, progressive change in earth's orbit around the sun
 - The lowermost and the oldest epoch of the Tertiary Period of geologic time is → **Palaeocene**
 - **The longest ship canal** in the world is the → **St. Lawrence Seaway** (USA and Canada)
 - **The most recent era** of the geological time scale is → Cenozoic
 - **The low heating capacity** of which of the types of coal reduces its value as an industrial fuel? → **Peat**
 - **The longest river in the Commonwealth of independent states** is the → **Volga river**
 - **The monsoon climatic regions** are → **South-east Asia including Australia, Africa, America**
 - **The main vegetation of the steppe type climatic regions** is → **Large grasslands**
 - **The major cause of species extinction** is → **Habitat loss and degradation**

- **The movement of particles** by rolling, sliding and shuffling along the eroded surface is called → **Traction**
- Which of the following is **an igneous rock**? → **Granite**
- The main dividing line between the geological regions of the **Indo Gangetic plain and the peninsula** is → **The Vindhya range**
- **The mean basin area of successive ordered streams formed a linear relationship when graphed.** This statement is given by → **Law of basin areas**
- The **most explosive type of volcano** is → **The Caldera**
- The **low latitude zone** of globe extends between → **Tropic of Capricorn and Cancer**
- The mountains which come into being after the continental drift started, with the break up of the large land mass of pangola are → **Young mountains**
- **The Mistral** is
 1. Very **cold wind**, which blows down from the plateau of **central France**
 2. Swift, dry, **cold northerly wind** that blows down from the **western Alps and the plateau of Southern France** and out over the **Mediterranean**
 3. Wind that blows for 100 days a year and may cause extensive frost damage to plants
- The main period of **Mesozoic era** include → **Triassic period, Jurassic period and cretaceous period**
- **The model which explains the various types of igneous rocks** → **Bowens reaction series**
- Which of the following is **an inland sea**? → **Caspian sea**
- The **major graphite producing country** is → **China**
- The **maximum soil fertility** occurs in the **pH range** of → **6.0 to 7.2**
- The **most well known member of halick group** is → **Halite**
- **The magnetic field** generated due to **magnetic storm** is directed in the ____ direction to the **earth's main field** → **Opposite**
- Which of the following is a **warm current**? → **Kurosiwo current**
- The **longest day (shortest night)** in the **southern hemisphere** is → **December 22**
- The **longest day (shortest night)** in the **northern hemisphere** is → **June 21**
- **The most obvious effect of pressure on rocks** is → **The reorientation of mineral crystals**
- The **pedogenic process** associated with poor drainage and which involves the accumulation of organic matter in the **upper layers of the soil** is called → **Gleisation**
- **The rock formations that cannot store groundwater** are called → **Aquicludes**
- **The river** situated along the border **between the USA and Mexico** is → **The Rio Grande**
- The **process of capture of precipitation by the plant canopy** and its subsequent return to the atmosphere is called → **Interception**
- **The original landmass, pangola split into** → **Laurissa in the north and Godwanaland in the south**
- **The R-horizon** of soil horizon consists of → **Unweathered bedrock**
- The **propagation of radio signals is greatly influence** by → **Ionosphere**
- **The pyramidal peaks** that form when several cirques chisel a mountain form **three more sides** are called → **Horns**
- The relative abundance of dissolved **salts in seawater in descending order** is as follows → **chlorine, sodium, sulphate, magnesium, calcium, potassium** ($\text{Cl} > \text{Na} > \text{SO}_4 > \text{Mg} > \text{Ca} > \text{K}$)
- The percentage of the incident **radiation reflected back to space** is called → **Planet's Albedo**
- The percentage of **sun's radiation reflected back into space** is about → **36 %**
- **The progressive wave theory regarding of tides** was put forth by → **William Whewell**

- **The original founders of Commonwealth of Independent States**, in December 1991, are → **Russia, Ukraine and Byelorussia (RUB)**
- The **Pyrenees mountains** are located on the border **between** → **France and Spain**
- The process of evaporation of water in nature is one of the basic components of the **hydrological cycle**. The other process that is considered to be essential for the completion of hydrological cycle is the → **Movement of water vapour in the atmosphere**
- **The platform and the basement rock together** form → **Craton**
- **The process that explains the recent changes in the height of sea level in coastal areas of eastern and northern Canada and Scandinavia** is → **Isostasy**
- The river **Jordan** drains into the → **Dead Sea**
- **The region of three 3W's** that is wheat, wool and wine is → **Mediterranean climatic regions**
- The process that creates a sub layer, which is white to gray in colour and **composes of silica sand** in the a horizon is called → **Podsolosation**
- The **Panama canal** links → **North America with South America**
- The **Rhine river** of northern Europe empties into → **The North sea**
- **The rate at change of temperature** is called → **Temperature gradient**
- The **process of destruction or dying of fronts** is called → **Frontolysis**
- The process of **particle detachment by moving glacial ice** is called → **Plucking**
- Which of the following is concerned with the **description and mapping of the main features of the universe?** → **Cosmography**
- **The northern portion of the western coastal plain** is called → **Konkan plain**
- **The radiation belts are zones in space around the** → **Earth, Jupiter and Saturn**
- **The tertiary winds on the north of the Alps (Europe)** are called → **The Foehn**
- The term '**Abyssal**' refers to → **Deeper parts of the oceans**
- **The transport of warm air toward the poles and cold air toward the equator** is due to → **The development of waves**
- The time interval from when the given star passes directly overhead to when it next passed directly overhead, is defined as → **One sidereal day**
- **The three recognized major fishing grounds of the world** are located in the → **Northern hemisphere only**
- **The southernmost part of the world** is → **Cape of Horn (S. America)**
- **The texture of a soil** refers to → **The size distribution of the mineral particles composing the soil**
- The **Suez canal** connects the → **Mediterranean sea and the Red sea**
- **The slow down slope movement of soil and sediment** because of frost heaving and thawing is called → **Frost creep**
- **The temperature needed to keep the earth's surface and the atmosphere in thermal equilibrium** is called → **The mean global surface temperature**
- **The tide produced as a consequence of the moon and the sun pulling the earth in the same direction** is called → **Spring tide**
- **The tide produced when the moon and the sun are at right angles to the earth, thus pulling in opposite directions**, is called → **Neap tide**
- **The tropical cyclones do not occur to the equator** because of → **Weak coriolis force**
- The term '**regur**' refers to → **Black cotton soils**
- **The tunnel that connects France and Italy** is → **Mont Blanc Tunnel**
- The sequence of **layers of atmosphere from earth to upwards** is → **Troposphere, tropopause, stratosphere, stratopause, mesosphere, mesopause, ionosphere (thermosphere, thermopause, exosphere)**
- The term used to **describe the combined effect of all shortwave losses** in → **Earth Albedo**

- **The period** in which the **moon completes an orbit around the earth and returns to the same positions** in the sky → **The sidereal month**
- **The south temperature zone** is a region lying between → **The Tropic of Capricorn and the Antarctic circle**
- **The soils whose parent material tend to be rich in sand** are → **Spodsols**
- Which of the following is most useful for **measuring the shortest distance between two places on the earth and path between them?** → **Globe**
- **The spiral flow in a stream** caused by channel shape is called → **Helical flow**
- **The tide of minimum rise** is called → **Low tide**
- **The Trans-Siberian Railway** (8960 km) connects → **St. Petersburg to Vladivostok**
- Which city's name means **'The Town of Boiled Beans'** ? → **Boston**
- Which planet is known as **"Bright Wandering Star"**? → **Jupiter**
- Which of the following languages is a **Slavic Language**? → **Polish**
- **Study of Rocks** is called → **Petrology**
- **Kiel Canal** connects → **Baltic Sea and North sea**
- **Lloyd Barrage** is a 6166 mile long network of canals, feeding the largest irrigation system in the world, with more than 5 million acres of irrigated land. In which country it is located? → **Pakistan**
- Where are the **headquarters of International Union for Conservation of Nature and Natural Resources**? → **Geneva**
- **Zero point energy**. Who among the following proposed this concept? → **Albert Einstein and Otto Stern**
- **Which among the following is a Dependency of United States?** → **Puerto Rico**
- Which **Isthmus connects the Crimean Peninsula to Ukraine?** → **Isthmus of Perekop**
- Which of the following **isthmus is situated in Australia?** → **Yanakie Isthmus**
- Which **isthmus connects the Toe of Italy to the rest of the Italian Peninsula?** → **Isthmus of Cantanzaro**
- Who coined the term **'cryoplantation'**? → **Kirk Bryan**
- In which among the following countries is the **Lut Desert** located? → **Iran** (Included on UNESCO's World Heritage List)

Best Of Luck